การประเมินระดับปริมาณรังสีในธรรมชาติและผลกระทบทางรังสีที่มีต่อสุขภาพของนักบรรพชีวินและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ขุดค้นไดโนเสาร์ที่มีค่าปริมาณรังสีพื้นหลังสูง

Assessment of natural radioactivity and radiological health impact on palaeontologists and workers in dinosaur fossil excavation sites containing with high-background radiation

นางสาวนันทนา มนต์คาถา

รหัสนักศึกษา 613020100-1

โครงงานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พ.ศ. 2564

การประเมินระดับปริมาณรังสีในธรรมชาติและผลกระทบทางรังสีที่มีต่อสุขภาพของนักบรรพชีวินและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ขุดค้นไดโนเสาร์ที่มีค่าปริมาณรังสีพื้นหลังสูง

Assessment of natural radioactivity and radiological health impact on palaeontologists and workers in dinosaur fossil excavation sites containing with high-background radiation

นางสาวนันทนา มนต์คาถา

รหัสนักศึกษา 613020100-1

โครงงานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พ.ศ. 2564

ใบรับรองโครงงานวิจัย

หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชื่อโครงงานวิจัย : การประเมินระดับปริมาณรังสีในธรรมชาติและผลกระทบทางรังสีที่มีต่อสุขภาพของนักบรรพชีวินและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ขุดค้นไดโนเสาร์ที่มีค่าปริมาณรังสีพื้นหลังสูง

ชื่อผู้ทำโครงงานวิจัย : นางสาวนันทนา มนต์คาถา รหัสนักศึกษา 613020100-1

คณะกรรมการประเมินผลวิชาโครงงานวิจัย

ศรีประจักร์ ครองสุข

.....

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีประจักร์ ครองสุข)

กรรมการสอบโครงงาน

.....

(อาจารย์ ดร.ไชยพงษ์ เรืองสุวรรณ)

กรรมการสอบโครงงาน

.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริธร บุราณุรักษ์)

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน

.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนูสิทธิ์ บุรินทร์ประโคน)

อาจารย์ประจำวิชา

หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์

.....

(รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ คำวรรณะ)

©ลิขสิทธิ์ของสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นันทนา มนต์คาถา, 2564. การประเมินระดับปริมาณรังสีในธรรมชาติและผลกระทบทางรังสีที่มีต่อสุขภาพของนักบรรพชีวินและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ขุดค้นไดโนเสาร์ที่มีค่าปริมาณรังสีพื้นหลังสูง โครงงานวิจัยหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริธร บุราณุรักษ์

บทคัดย่อ

ในงานวิจัยนี้ได้เก็บรวมรวมข้อมูลเพื่อประเมินระดับปริมาณรังสีในธรรมชาติและผลกระทบทางรังสีที่มีต่อสุขภาพของนักบรรพชีวินและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ขุดค้นไดโนเสาร์ที่มีค่าปริมาณรังสีพื้นหลังสูง บริเวณแหล่งขุดค้นซากดึกดำบรรพ์ในบริเวณที่ราบสูงโคราชได้แก่ 1) บริเวณแหล่งขุดค้นไดโนเสาร์ภูน้อย อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ และ 2) บริเวณแหล่งขุดค้นไดโนเสาร์ในอุทยานแห่งชาติภูเวียง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น จากการศึกษาพบว่านักบรรพชีวินและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ขุดค้นไดโนเสาร์ทั้งสองแหล่งมีความเสี่ยงทางรังสีที่อาจทำให้เกิดอันตรายได้หากได้รับรังสีเป็นระยะเวลานาน เนื่องจาก ปริมาณรังสีรวมเฉลี่ยสูงกว่าระดับข้อเสนอแนะที่เสนอโดย ICPR กำหนดที่ 0.100 μSv/h ซึ่งถือว่ามีความเสี่ยงทางรังสีที่อาจทำให้ได้รับอันตรายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณแหล่งขุดค้นไดโนเสาร์ในอุทยานแห่งชาติภูเวียง เนื่องจากพบว่ามีค่าความเข้มข้นของก๊าซกัมมันตรังสีเรดอน พบว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยของทั่วโลกที่กำหนดไว้ 40 Bq/m^3 ได้แก่ 74.012 Bq/m^3 (ฤดูหนาว), 51.043 Bq/m^3 (ฤดูร้อน) และ 52.582 Bq/m^3 (ฤดูฝน) ในบริเวณด้านล่างของกระดูกไดโนเสาร์ ทั้งนี้ยังมีบริเวณด้านล่างของหินปลอมภายที่อยู่ภายในพิพิธภัณฑ์ ซึ่งมีค่าถึง 43.612 Bq/m^3 ในฤดูหนาว ซึ่งแสดงให้เห็นว่าซากดึกดำบรรพ์มีการปลดปล่อยก๊าซกัมมันตรังสีที่มีปริมาณสูงและค่าเฉลี่ยของก๊าซกัมมันตรังสีเรดอน ในฤดูหนาว สูงกว่าในฤดูอื่น ๆ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ควรกำหนดมาตรการในการปฏิบัติงาน เช่น การกำหนดตารางและระยะเวลาการทำงานเพื่อลดปริมาณการได้รับรังสี และทำการปรับปรุงระบบระบายอากาศเพื่อช่วยลดปริมาณก๊าซกัมมันตภาพรังสีเรดอน ($^{222}_{86}Rn$) และควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันขณะปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการสูดเอาก๊าซกัมมันตรังสีเข้าสู่ร่างกายเป็นต้น

คำสำคัญ : นักบรรพชีวิน, รังสีพื้นหลัง, ก๊าซกัมมันตรังสี

ABSTRACT

This study aimed to assess natural radiation dose levels and radiation effects on the health of paleontologists and practitioners in the high background radiation dinosaur dig sites at Korat Plateau: 1) Dinosaur excavation sites at Phu Noi, Kham Muang, Kalasin and; 2) Dinosaur excavation site at Phu Wiang National Park, Wiang Kao , Khon Kaen. According to the findings revealed that both paleontologists and practitioners at the two dinosaur excavations were exposed to radiation exposure that could cause harm with prolonged exposure. The average total radiation dose was above the recommended ICPR recommended level of 0.100 μSv/h, which was considered a potentially harmful radiation risk. In particular, the dinosaur excavations in Phu Wiang National Park showed radon concentrations above the global average of 40 Bq/m^3 such as 74.012 Bq/m^3 (Winter), 51.043 Bq/m^3 (Summer) and 52.582 Bq/m^3 (Rainy) in the lower area of dinosaur bones. However, the lower part of the artificial stone at the museum also has radiation dose which was valuable to 43.612 Bq/m^3 in winter. It represented that the fossil had a significantly higher emission of radon in winter than in other seasons. In order to ensure safety, operational measures such as scheduling and working hours should be determined to reduce radiation exposure and improve ventilation to reduce radon ($^{222}_{86}Rn$) and wear protective clothing while working to prevent inhalation of radioactive gas into the body, etc.

Keywords : palaeontologist, background radiation, radioactive gas

สารบัญ

หัวข้อ	หน้า
บทคัดย่อ	ก
กิตติกรรมประกาศ	ข
สารบัญ	ค
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ที่มาและความสำคัญ	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงานวิจัย	2
1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	2
1.4 ขอบเขตการศึกษา	2
บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง	3
2.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธาตุกัมมันตรังสี	3
2.2 อนุกรมกัมมันตรังสีในธรรมชาติ	7
2.3 การสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี	9
2.4 กัมมันตภาพ	11
2.5 หน่วยวัดปริมาณทางรังสี	11
2.6 สมดุลกัมมันตรังสี	14
2.7 วัสดุกัมมันตรังสีที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ	17
2.8 ธาตุกัมมันตรังสีในหินและแร่ธาตุกัมมันตรังสีในธรรมชาติ	17
2.9 เรดอน (Radon-222)	18
2.10 แหล่งขุดค้นไดโนเสาร์ภูน้อย	19
2.11 แหล่งขุดค้นไดโนเสาร์ในอุทยานแห่งชาติภูเวียง	21
2.12 พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง	23
2.13 ตัววัดปริมาณความเข้มข้นของเรดอน (Radon-222)	24
2.14 อุปกรณ์วัดปริมาณรังสีโอเอสแอล (OSLD)	25
2.15 เครื่องสำรวจรังสี (Survey meter)	26
บทที่ 3 วิธีการดำเนินงาน	27
3.1 อุปกรณ์เครื่องมือ	28
3.2 พื้นที่การดำเนินการวิจัย	29
3.3 วิธีการดำเนินการวิจัย	32
3.4 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล	35

หัวข้อ

บทที่ 4 ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 37

4.1 ผลการตรวจวัดปริมาณรังสี บริเวณแหล่งขุดค้นไดโนเสาร์ภูน้อย 37

4.1.1 ผลการตรวจวัดปริมาณรังสีโดยรวมด้วยเครื่องสำรวจรังสี 37

4.1.2 ผลการตรวจวัดปริมาณรังสีรวมในแต่ละฤดูกาล 38

4.1.3 ผลการตรวจวัดระดับความเข้มของก๊าซกัมมันตรังสี $^{222}_{86}Rn$ 39

4.2 ผลการตรวจวัดปริมาณรังสี บริเวณแหล่งขุดค้นไดโนเสาร์ในอุทยานแห่งชาติภูเวียง 40

4.2.1 ผลการตรวจวัดปริมาณรังสีโดยรวมด้วยเครื่องสำรวจรังสี 40

4.2.2 ผลการตรวจวัดปริมาณรังสีรวมในแต่ละฤดูกาล 41

4.2.3 ผลการตรวจวัดระดับความเข้มของก๊าซกัมมันตรังสี $^{222}_{86}Rn$ 42

4.3 การอภิปรายผล 43

บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย 46

5.1 สรุปผลการวิจัย 46

5.2 ข้อเสนอแนะ 47

ภาคผนวก 48

เอกสารอ้างอิง 49

สารบัญตาราง

ตารางที่ 1 ปริมาณธาตุกัมมันตรังสีในพื้นดิน 3

ตารางที่ 2 ปริมาณธาตุกัมมันตรังสีในพื้นที่ 1 ตารางไมล์ ที่ความลึก 1 ฟุต 4

ตารางที่ 3 ระดับค่ารังสีโดยเฉลี่ยที่มนุษย์ได้รับในรอบปี 5

ตารางที่ 4 ระดับรังสีที่อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัย 5

ตารางที่ 5 ระดับความแรงที่มีผลต่อการเกิดอันตราย 6

ตารางที่ 6 ข้อมูลของอนุกรมทอเรียม 7

ตารางที่ 7 ข้อมูลของอนุกรมยูเรเนียม 8

ตารางที่ 8 ข้อมูลของอนุกรมแอกทิเนียม 9

ตารางที่ 9 หน่วยวัดทางรังสี 12

ตารางที่ 11 ปริมาณรังสีกำหนดที่บุคคลจะรับได้ 13

ตารางที่ 12 แสดงปริมาณธาตุกัมมันตรังสีในหินและแร่ธาตุกัมมันตรังสีในธรรมชาติ 17

ตารางที่ 13 ผลการตรวจวัดปริมาณรังสีและก๊าซกัมมันตรังสีเรดอน $^{222}_{86}Rn$ 43

สารบัญรูปภาพ

ภาพที่ 2.1 การสลายตัวของสารกัมมันตรังสี 11
ภาพที่ 2.2 อัตราการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี 11
ภาพที่ 2.3 สมดุลกัมมันตรังสีแบบชั่วคราว 15
ภาพที่ 2.4 สมดุลกัมมันตรังสีแบบถาวร 16
ภาพที่ 2.5 ซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์ บริเวณแหล่งขุดค้นไดโนเสาร์ภูน้อย 19
ภาพที่ 2.6 แผนภาพแหล่งขุดค้นไดโนเสาร์ภูน้อยที่มีการค้นพบซากดึกดำบรรพ์ 19
ภาพที่ 2.7 แท่งลำดับชั้นหินของกลุ่มหินโคราช 20
ภาพที่ 2.8 บริเวณแหล่งขุดค้นไดโนเสาร์ในอุทยานแห่งชาติภูเวียง 21
ภาพที่ 2.9 หลุมขุดค้นที่ 9 แหล่งขุดค้นไดโนเสาร์ในอุทยานแห่งชาติภูเวียง 22
ภาพที่ 2.10 บริเวณภายในพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง 23
ภาพที่ 2.11 รอยที่เกิดจากอนุภาคแอลฟา 24
ภาพที่ 2.12 แผ่น CR-39 24
ภาพที่ 2.13 RADUET pot 24
ภาพที่ 2.14 อุปกรณ์วัดปริมาณรังสี OSL และเครื่องอ่านผล Micro Star Reader 25
ภาพที่ 2.15 เครื่องมือสำรวจรังสี S.E international inspector 26
ภาพที่ 3.1 แสดงแผนผังของกรอบการวิจัย 27
ภาพที่ 3.7 แผนภาพแสดงปริมาณรังสีพื้นหลัง 29
ภาพที่ 3.8 อาคารหลุมขุดค้นที่ 3 30
ภาพที่ 3.9 ภายในอาคารหลุมขุดค้นที่ 3 30
ภาพที่ 3.10 อาคารหลุมขุดค้นที่ 9 30
ภาพที่ 3.11 ภายในอาคารหลุมขุดค้นที่ 9 30
ภาพที่ 3.12 ภายในพิพิธภัณฑ์ภูเวียง 30
ภาพที่ 3.13 สำนักงานที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูเวียง 30
ภาพที่ 3.14 รอยอนุภาคแอลฟา 35

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญ

ในบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรานั้นมีกัมมันตภาพรังสีที่แผ่พลังงานอยู่ตลอดเวลา โดยกัมมันตภาพรังสีนั้นเป็นสิ่งที่อยู่บนโลกมานานและเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ จึงทำให้ร่างกายของคนเราอาจได้รับกัมมันตภาพรังสีจากธาตุกัมมันตรังสีที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมและไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เช่น พื้นดิน หิน น้ำ อากาศ หรือตามผนังอาคารบ้านเรือนต่าง ๆ [14] แต่ปริมาณความเข้มข้นของการแผ่รังสีดังกล่าวอยู่ในระดับที่ต่ำจึงทำให้ไม่เป็นอันตรายต่อชีวิต โดยถือว่าเป็นค่ารังสีพื้นหลัง (Background radiation) ซึ่งมีค่าเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอตามวันเวลาในบริเวณนั้น แต่อย่างไรก็ตามพื้นที่บางแห่งอาจมีค่ากัมมันตภาพรังสีพื้นหลังที่สูงจึงอาจทำให้เป็นอันตรายได้ หากได้รับปริมาณรังสีสะสมเป็นเวลานาน [18] ในปัจจุบันที่เห็นได้ชัดคือ ซากดึกดำบรรพ์และบริเวณที่มีการขุดค้นซากดึกดำบรรพ์ขึ้น เนื่องจากแหล่งขุดค้นพบซากหรือร่องรอยของสิ่งมีชีวิตในสมัยดึกดำบรรพ์ที่ถูกเก็บรักษาไว้โดยธรรมชาติในชั้นหินในเปลือกโลก หรือหลุดออกมาจากชั้นเปลือกโลก ซึ่งจะมีธาตุกัมมันตรังสีไอโทปของยูเรเนียม-238 ($^{238}_{92}U$) และทอเรียม-230 ($^{230}_{90}U$) ปะปนอยู่ในหินและดินด้วย [8] โดยซากดึกดำบรรพ์เหล่านี้ถือเป็นวัตถุทางโบราณคดีเบื้องต้นให้ลำดับเหตุการณ์ การเปลี่ยนแปลงของบรรพชีวินวิทยา และวิวัฒนาการของมนุษย์ในภายหลัง ซึ่งทำให้จำเป็นต้องมีการศึกษาซากดึกดำบรรพ์แม้จะมีธาตุกัมมันตรังสีไอโซโทปดังกล่าวปะปนอยู่ด้วย จากงานวิจัยของ C.N. Farmer et al. (2008) ซึ่งศึกษาซากดึกดำบรรพ์ที่ถูกขุดค้นที่ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของที่ราบสูงโคราโด (Colorado Plateau) พบว่าธาตุกัมมันตรังสีสามารถเข้าไปสะสมและแทนที่โครงสร้างทางอินทรีย์ของสิ่งมีชีวิตได้อันเป็นผลมาจากการกระบวนการเกิดซากดึกดำบรรพ์ (fosilization) จึงส่งผลให้ซากดึกดำบรรพ์ในบริเวณดังกล่าวมีคุณสมบัติในการปลดปล่อยรังสีเฉกเช่นเดียวกับสารกัมมันตรังสี [1,6,10] และจากงานวิจัยโดย D.R Shawe et al. (1975) ที่พบว่าลักษณะทางธรณีวิทยาของพื้นที่ราบสูงโคราชในประเทศไทยมีการสะสมของแร่ยูเรเนียมในหินทรายที่คล้ายคลึงกับที่ราบสูงโคโลราโด (Colorado Plateau) [2] ที่อาจมีค่ากัมมันตรังสีพื้นหลังที่สูงที่อาจทำเกิดอันตรายได้ แม้กระทั่งการหายใจรับก๊าซกัมมันตรังสีที่ปลดปล่อยออกมาจากซากดึกบรรพ์อาจทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งได้ [7] ซึ่งหากปฏิบัติงานในพื้นที่แหล่งขุดค้นและใกล้ชิดกับซากดึกดำบรรพ์ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานจะทำให้มีโอกาสที่จะได้รับรังสีจากการทำงานได้ในลักษณะที่เรียกว่าการรับรังสีแบบเรื้อรัง (chronic radiation exposure) ซึ่งเป็นการรับรังสีในปริมาณที่ต่ำจึงไม่ส่งผลกระทบต่อร่างกายในระยะเพียงสั้น ๆ แต่ถ้าหากรับในระยะยาวอาจส่งต่อการเกิดโรคมะเร็งได้ [7] ซึ่งทำให้นักบรรพชีวินและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ขุดค้นที่มีระดับกัมมันตภาพรังสีพื้นหลังสูงจึงมีความเสี่ยงได้รับรังสีที่ก่อให้เกิดอันตราย ดังนั้นความปลอดภัยของนักบรรพชีวินและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ขุดค้น รวมทั้งผู้ปฏิบัติในห้องปฏิบัติการที่มีการกักเก็บซากดึกดำบรรพ์จึงเป็นสิ่งสำคัญ โครงงานวิจัยนี้จึงได้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินระดับปริมาณรังสีในธรรมชาติและผลกระทบทางรังสีที่มีต่อสุขภาพของนักบรรพชีวินและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ขุดค้น

ไดโนเสาร์ที่มีค่าปริมาณรังสีพื้นหลังสูง จึงได้วางแผนการศึกษาในบริเวณที่มีการขุดค้นซากดำบรรพ์ที่มีค่าปริมาณรังพื้นหลังสูง โดยเฉพาะบริเวณที่ราบสูงโคราช (Korat) Plateau) ในประเทศไทย ได้แก่ 1) บริเวณแหล่งขุดค้นไดโนเสาร์ภูน้อย อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ และ 2) บริเวณแหล่งขุดค้นไดโนเสาร์ในอุทยานแห่งชาติภูเวียง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น โดยจะทำการตรวจวัดปริมาณรังสีพื้นหลังขณะใดขณะหนึ่งด้วยเครื่องสำรวจรังสี (survey meter) และทำการตรวจวัดปริมาณรังสีรวมในแต่ละฤดูกาลด้วยเม็ดผลึกวัดรังสี Optically Stimulated Luminescence Dosimeter (OSLD) เพื่อประเมินผลกระทบทางรังสีแกมมาที่มีต่อร่างกาย ร่วมกับการตรวจวัดระดับความเข้มข้นของก๊าซกัมมันตรังสีเรดอน ($^{222}_{86}Rn$) ด้วยเทคนิคการบันทึกรอยในรอยแข็ง (solid-state nuclear track detection) ด้วยแผ่นฟิล์มวัดรังสี CR-39 เพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งปอดจากการหายใจรับก๊าซกัมมันตรังสีในระยะยาว

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงานวิจัย

1. เพื่อประเมินระดับปริมาณรังสีในธรรมชาติและผลกระทบทางรังสีที่มีต่อสุขภาพของนักบรรพชีวินและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ขุดค้นไดโนเสาร์

2. เพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งปอดจากการหายใจรับก๊าซกัมมันตรังสีในระยะยาว

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทราบค่ากัมมันตภาพรังสีเฉลี่ยที่ได้รับต่อชั่วโมงและต่อปีของนักบรรพชีวินและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่แหล่งขุดค้นไดโนเสาร์

2. การพัฒนาด้านความปลอดภัยของนักบรรพชีวินและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่แหล่งขุดค้นไดโนเสาร์

1.4 ขอบเขตการศึกษา

ตรวจวัดปริมาณรังสีพื้นหลังในขณะใดขณะหนึ่งและปริมาณรังสีรวมในแต่ละฤดูกาลได้แก่ ฤดูหนาว ฤดูร้อน และฤดูฝน ร่วมกับการตรวจวัดระดับความเข้มข้นของก๊าซกัมมันตรังสีเรดอน ($^{222}_{86}Rn$) ภายในบริเวณแหล่งขุดค้นไดโนเสาร์ภูน้อย อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ และ บริเวณแหล่งขุดค้นไดโนเสาร์ในอุทยานแห่งชาติภูเวียง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น

บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง

2.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธาตุกัมมันตรังสี

ธาตุกัมมันตรังสี หมายถึง ธาตุที่แผ่รังสีได้ เนื่องจากนิวเคลียสของอะตอมไม่เสถียร ซึ่งเป็นธาตุที่มีเลขอะตอมสูงกว่า 82 และกัมมันตภาพรังสี หมายถึง ปรากฏการณ์ที่ธาตุแผ่รังสีได้เองอย่างต่อเนื่อง รังสีที่ได้จากการสลายตัวมี 3 ชนิด คือ รังสีแอลฟา รังสีบีตา และรังสีแกมมา [13]

โลกที่เราอาศัยอยู่นี้มีกัมมันตภาพรังสีอยู่ในสิ่งแวดล้อมทั่วไป โดยกัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อมทั่วไปมีแหล่งกำเนิดมาจาก 2 แหล่งใหญ่ ๆ แหล่งกำเนิดรังสีจากตามธรรมชาติ (Natural Sources of Radiation) และแหล่งกำเนิดรังสีที่มนุษย์สร้างขึ้น (Man-made Sources of Radiation) แต่ส่วนใหญ่รังสีมาจากแหล่งกำเนิดรังสีจากธรรมชาติประมาณ 81% ที่เหลือมาจากรังสีที่มนุษย์ผลิตขึ้น [14]

1. แหล่งกำเนิดรังสีจากธรรมชาติ มี 2 แหล่งใหญ่ๆ คือ

1.1 ธาตุกัมมันตรังสีจากพื้นดิน (Primordial radioactive elements)

กัมมันตภาพรังสีที่มาจากพื้นโลก มาจากแร่ธาตุต่าง ๆ ที่เป็นองค์ประกอบของโลกและมีมาพร้อมการกำเนิดของโลกและจักรวาล โดยธาตุกัมมันตรังสีมีมากกว่า 6 ชนิด ส่วนมากเป็นธาตุที่มีค่าครึ่งชีวิตยาวประมาณร้อยล้านปีขึ้นไป เช่น โพแทสเซียม-40 รูบิเดียม-87 ยูเรเนียม-238 ยูเรเนียม-235 ทอเรียม-232 เป็นต้น สำหรับยูเรเนียมและทอเรียมจะมีการสลายตัวเป็นอนุกรม คือ จะสลายตัวให้ธาตุกัมมันตรังสีตัวอื่นไปเรื่อย ๆ จนกลายเป็นนิวไคลด์ที่เสถียร ซึ่งอนุกรมของการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสีในธรรมชาติ มีอยู่ 3 อนุกรม ได้แก่ อนุกรมยูเรเนียม จะมียูเรเนียม-238 เป็นธาตุตั้งต้น อนุกรมทอเรียม จะมีทอเรียม-232 เป็นธาตุตั้งต้น และอนุกรมแอคติเนียม จะมียูเรียม-235 เป็นธาตุตั้งต้น [14]

ตารางที่ 1 แสดงปริมาณธาตุกัมมันตรังสีจากพื้นดิน

ธาตุกัมมันตรังสี	สัญลักษณ์	ค่าครึ่งชีวิต	ปริมาณ
ยูเรเนียม-235	^{235}U	7.04×10^{8} ปี	0.72% ของยูเรเนียมธรรมชาติ
ยูเรเนียม-238	^{238}U	4.47×10^{9} ปี	99.2745% ของยูเรเนียมธรรมชาติ ยูเรเนียมมีอยู่ในหินทั่วไปประมาณ 0.5-4.7 ppm
ทอเรียม-232	^{232}Th	1.41×10^{10} ปี	มีทอเรียมในหินทั่วไป 1.6-20 ppm และมีบนเปลือกโลกประมาณ 10.7 ppm
เรเดียม-226	^{226}Ra	1.60×10^{3} ปี	0.42 pCi/g (16 Bq/kg) ในหินปูน และ 1.3 pCi/g (48 Bq/kg) ในหินแกรนิต
เรดอน-222	^{222}Rn	3.28 วัน	เป็นก๊าซเฉื่อย; มีกัมมันตภาพรังสีเฉลี่ยต่อปี ใน USA 0.016 pCi/L (0.6 Bq/m^3) ถึง 0.75 pCi/L (28Bq/m^3)
โปแตสเซียม-40	^{40}K	1.28×10^{9} ปี	กัมมันตภาพรังสีจากดิน 1-30 pCi/g (0.037-1.1 Bq/g)

กัมมันตภาพรังสีต่อปริมาตรที่ตรวจพบในดิน ขึ้นกับชนิดของดิน ชนิดและปริมาณแร่ธาตุ รวมทั้งความหนาแน่นของดิน ซึ่งสามารถประมาณค่าความแรงรังสีในดินได้ ดังนี้ ดินพื้นที่ 1 ตารางไมล์ ความลึก 1 ฟุต คิดเป็นปริมาตร 7.894x10 m^3 แสดงผลการคำนวณอยู่ในตารางด้านล่าง โดยใช้ค่าความหนาแน่น ประมาณ 1.58 g/cm^3 [14]

ตารางที่ 2 กัมมันตภาพรังสีในธรรมชาติของดินในพื้นที่ 1 ตารางไมล์ ที่ความลึก 1 ฟุต

ธาตุกัมมันตรังสี	กัมมันตภาพที่ใช้คำนวณ	ปริมาณของนิวไคลด์	กัมมันตภาพรังสีของทั้งปริมาตร
ยูเรเนียม	0.7 pCi/g (25 Bq/kg)	2,200 kg	0.8 curies (31 GBq)
ทอเรียม	1.1 pCi/g (40 Bq/kg)	12,000 kg	1.4 curies(52 GBq)
โปแตสเซียม-40	11 pCi/g (400 Bq/kg)	2000 kg	13 curies (500 GBq)
เรเดียม	1.3 pCi/g (48 Bq/kg)	1.7 g	1.7 curies (63 GBq)
เรดอน	0.17 pCi/g (10 kBq/m^3)	soil 11 mg	0.2 curies (7.4 GBq)
รวม			**>17 curies (>653 GBq)**

1.2. รังสีคอสมิก (Cosmic Ray)

รังสีคอสมิก เป็นรังสีที่มีต้นกำเนิดมาจากนอกโลก ซึ่งอาจมาจากดวงอาทิตย์ หรือจากอวกาศภายนอกโลก รังสีคอสมิกมี 2 ชนิด คือ

1.2.1 รังสีคอสมิกปฐมภูมิ (Primary Cosmic Radiation) เป็นอนุภาคที่มีพลังงานสูงมาก ส่วนใหญ่เป็นโปรตอน หรืออาจมีอนุภาคชนิดอื่นที่ใหญ่กว่า เกือบทั้งหมดมาจากนอกระบบสุริยะ และพบได้ทั่วไปในอวกาศ รังสีคอสมิกปฐมภูมิบางส่วนมาจากดวงอาทิตย์ โดยเกิดจากปฏิกิริยาการเผาไหม้ที่ดวงอาทิตย์

1.2.2. รังสีคอสมิกทุติยภูมิ (Secondary Cosmic Radiation) คือ รังสีคอสมิกที่ผ่านมาถึงผิวโลก แต่ส่วนใหญ่จะเกิดปฏิกิริยากับชั้นบรรยากาศ เกิดเป็นรังสีชนิดอื่นที่มีพลังงานต่ำกว่า เช่น โฟตอน นิวตรอน ไพออน และ มิวออน ที่ระดับน้ำทะเลจะมีมิวออน ประมาณ80% อิเล็กตรอน 20%

2. แหล่งกำเนิดรังสีที่มนุษย์สร้างขึ้น (Man-made Sources of Radiation)

มนุษย์มีการนำสารกัมมันตรังสีมาใช้งานกว่าร้อยปีมาแล้ว ทำให้กัมมันตรังสีในสิ่งแวดล้อมสูงขึ้นเล็กน้อย แต่มีปริมาณน้อยมากเมื่อเทียบกับปริมาณรังสีที่มีอยู่ในธรรมชาติและส่วนใหญ่เป็นธาตุที่มีค่าครึ่งชีวิตสั้น เช่น ธาตุกัมมันตรังสีที่ใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ งานวิจัย อุตสาหกรรม ฝุ่นละอองรังสี (fallout) ที่เกิดจากการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ และจากการเดินเครื่องของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์

ตารางที่ 3 แสดงระดับค่ารังสีโดยเฉลี่ยที่มนุษย์ได้รับในรอบปี

ต้นกำเนิดรังสี	ระดับรังสี (mSv/yr)	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ (%)
รังสีจากธรรมชาติ		
ก๊าซเรดอน	2.00	55
รังสีคอสมิก	0.27	8
รังสีจากผิวโลก	0.28	8
รังสีจากภายในร่างกาย	0.39	11
รวมรังสีจากธรรมชาติ	**3.00**	**82**
รังสีจากกิจกรรมมนุษย์		
การเอกซเรย์ทางการแพทย์	0.39	11
การใช้งานเวชศาสตร์นิวเคลียร์	0.14	4
ผลิตภัณฑ์ใช้ในชีวิตปกติ	0.1	3
สถานปฏิบัติงานทางรังสี	0.01	0.3
กระบวนการผลิตเชื้อเพลิง	0.01	0.03
ฝุ่นกัมมันตรังสี	0.01	0.03
อื่น ๆ	0.01	0.03
รวมรังสีจากกิจกรรรมมนุษย์	**0.63**	**18**
รวมรังสีที่มนุษย์ได้รับ	**3.60**	**100**

ที่มา : ICRP Publication 60

ทั้งนี้โดยที่ เซลล์เนื้อเยื้อและอวัยวะต่าง ๆ แต่ละส่วนในร่างกายของสิ่งมีชีวิตนั้นมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อรังสีแตกต่างกันไป ดังนั้นแม้มนุษย์ได้รับรังสีทั่วร่างกาย แต่ผลที่เกิดขึ้นต่ออวัยวะต่าง ๆ จะไม่เท่ากัน แสดงได้ดัง

ตารางที่ 4 แสดงระดับรังสีที่อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัย

ระดับความแรงรังสี	สำหรับผู้ปฏิบัติงาน (mSv/yr)	สำหรับบุคคลทั่วไป (mSv/yr)
ความแรงรังสีรวม	20	1
เลนส์ตา	150	15
ผิวหนัง	500	50
มือเท้า	500	50

ที่มา : IAEA Safety Series No. 115, Vien,1995

จากการตรวจสอบผลจากรังสีจากการทิ้งระเบิดนิวเคลียร์และการศึกษาวิจัยและปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับพลังงานนิวเคลียร์ รังสีและ วัสดุกัมมันตรังสี ตลอดช่วงเวลา 100 ปีที่ผ่านมาได้มีการสรุปผลความเสี่ยงและอันตรายของรังสีต่อมนุษย์ และสรุปเป็นเกณฑ์อันตรายของรังสีได้ดังนี้

ตารางที่ 5 แสดงระดับความแรงรังสีที่มีผลต่อการเกิดอันตราย

ระดับความแรงรังสี (mSv)	ผลต่อการได้รับรังสี
10,000 มิลลิซีเวิร์ท ในระยะสั้น	เกิดอาการบาดเจ็บทางรังสีทันทีและทำให้ถึงแก่ความตายใน 2-3 สัปดาห์
1,000 มิลลิซีเวิร์ท ในระยะสั้น	เกิดการบาดเจ็บทางรังสี เช่น คลื่นไส้อาเจียนแต่ไม่ถึงตายและอาจเกิดเป็นมะเร็งในระยะหลัง
20 มิลลิซีเวิร์ทต่อปี	เกณฑ์ความปลอดภัยทางรังสีสำหรับผู้ปฏิบัติงานในสถานปฏิบัติงานทางรังสี
2 มิลลิซีเวิร์ทต่อปี	ระดับรังสีปกติในธรรมชาติ
0.05 มิลลิซีเวิร์ท	ระดับรังสีสูงสุดที่ยอมให้มีอยู่ ณ รอบบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานนิวเคลียร์

ที่มา : “Radioactivity and Risk”, University of Michigan, August 1996.

2.2 อนุกรมกัมมันตรังสีในธรรมชาติ

นิวไคลด์กัมมันตรังสีที่เกิดขึ้นพร้อมกำเนิดโลก มักมีการสลายตัวอย่างต่อเนื่องเป็นอนุกรม เมื่อนิวไคลด์กัมมันตรังสีที่เป็นต้นกำเนิดรังสีมีการสลายตัวอย่างต่อเนื่อง จนได้นิวไคลด์สุดท้ายที่เสถียร การสลายตัวเป็นลำดับนี้เรียกว่า “อนุกรมกัมมันตรังสี” (Radioactivity Series) โดยอนุกรมกัมมันตรังสีที่มีอยู่ในธรรมชาติมีทั้งหมด 3 อนุกรม ซึ่งในแต่ละอนุกรมก็จะมีการ สลายตัวตามลักษณะเฉพาะของอนุกรมนั้น อนุกรมทั้ง 3 มีดังนี้ [15]

1. อนุกรมทอเรียม (Thorium Series, 4n Series) นิวไคลด์กัมมันตรังสีเริ่มต้นในอนุกรมนี้ ^{232}Th มีการสลายตัวต่อเนื่องจนกระทั่งได้นิวไคลด์เสถียร คือ ^{208}Pb นิวไคลด์ กัมมันตรังสีในอนุกรมชุดนี้ มีเลขมวล (A) เท่ากับ 4n จึงเรียกอนุกรมนี้ว่า 4n

นิวไคลด์	ชื่อเดิม	ครึ่งชีวิต	รังสีส่วนใหญ่ที่ปล่อย
^{232}Th	Thorium	1.4×10^{10} y	α, < 1 % γ
^{228}Ra	Mesothorium I	5.75 y	β, < 1 % γ
^{228}Ac	Mesothorium II	6.13 h	β, γ
^{228}Th	Radiothorium	1.91 h	α, γ
^{224}Ra	Thorium X	3.66 d	α, γ
^{220}Rn	Emanation thoron	55.6 s	α, < 1 % γ
^{216}Po	Thorium A	0.15 s	α, < 1 % γ
^{212}Pb	Thorium B	10.64 h	β, γ
^{212}Bi	Thorium C	60.55 m	α, γ
^{212}Po (64%)	Thorium C’	0.305 μs	α
^{208}Tl (36%)	Thorium C’’	3.07 m	β, γ
^{208}Pb	Thorium D	Stable	None

ตารางที่ 6 แสดงข้อมูลของอนุกรมทอเรียม

(ที่มา : ปริย นิลแสงรัตน์ และคณะ, 2560)

2. อนุกรมยูเรเนียม (Uranium Series, 4n+2 Series) นิวไคลด์กัมมันตรังสีในอนุกรมนี้ มีเลข มวลเท่ากับ 4n+2 นิวไคลด์เริ่มต้นในอนุกรมนี้คือ ^{238}U มีการสลายตัวต่อเนื่องจนกระทั่งได้นิวไคลด์เสถียร คือ ^{206}Pb

นิวไคลด์	ชื่อเดิม	ครึ่งชีวิต	รังสีส่วนใหญ่ที่ปล่อย
^{238}U	Uranium I	4.47×10^{10}	α, < 1 % γ
^{234}Th	Uranium X_1	24.1 d	β, γ
^{234m}Pa	Uranium X_2	1.17 m	β, < 1 % γ
^{234}Pa	Uranium Z	6.69 h	β, γ
^{234}U	Uranium II	244,500 y	α, < 1 % γ
^{230}Th	Ionium	7.7×10^4 y	α, < 1 % γ
^{226}Ra	Radium	1600 y	α, γ
^{222}Rn	Emanation radon	3.8 d	
^{218}Po	Radium A	3.05 m	α, < 1 % γ
↙ ^{214}Pb (99.98%)	Radium B	26.8 m	α, < 1 % γ
↘ ^{218}At (0.02%)	Astatine	2 s	
^{214}Bi	Radium C	19.9 m	β, γ
↙ ^{214}Po (99.98%)	Radium C'	164 μs	α, γ
↘ ^{210}Tl (0.02%)	Radium C''	1.3 m	β, γ
^{210}Pb	Radium D	22.3 y	
^{210}Bi	Radium E	5.01 d	α, < 1 % γ
↙ ^{210}Po (~100%)	Radium F	138.4 d	β, γ
↘ ^{206}Tl (0.00013%)	Radium E''	4.20 m	β, γ
^{206}Pb	Radium G	Stable	β
			α, < 1 % γ
			β, < 1 % γ
			None

ตารางที่ 7 แสดงข้อมูลของอนุกรมยูเรเนียม

(ที่มา : ปริย นิลแสงรัตน์ และคณะ, 2560)

3. อนุกรมแอกทิเนียม (Actinium series, 4n+3 Series) มีนิวไคลด์กัมมันตรังสีเริ่มต้นในอนุกรมนี้คือ 235 U มีการสลายตัวต่อเนื่องจนกระทั่งได้นิวไคลด์เสถียร คือ 207 Pb นิวไคลด์กัมมันตรังสีในอนุกรมชุดนี้ มีเลขมวล (A) เท่ากับ 4n+3 จึงเรียกอนุกรมนี้ว่า 4n+3

นิวไคลด์	ชื่อเดิม	ครึ่งชีวิต	รังสีส่วนใหญ่ที่ปล่อย
^{235}U	Actinouranium	7.038×10^{8} y	α, γ
^{231}Th	Uranium Y	25.5 h	β, γ
^{231}Pa	Protoactinium	2.276×10^{4} y	α, γ
^{227}Ac	Actinium	21.77 y	β, < 1 % γ
^{227}Th (98.62%)	Radioactinium	18.72 y	
^{223}Fr (1.38%)	Actinium K	21.8 m	α, γ
^{223}Ra	Actinium X	11.43 d	β, γ
^{219}Rn	Emanation actinon	3.96 s	α, γ
^{215}Po	Actinium A	1.78 ms	α, γ
^{211}Pb (~100%)	Actinium B	36.1 m	α, < 1 % γ
^{215}At (0.00023%)	Astatine	~ 0.1 ms	β, γ
^{211}Bi	Actinium C	2.14 m	α, < 1 % γ
^{211}Po (0.273%)	Actinium C'	0.516 s	α, γ
^{207}Tl (99.73%)	Actinium C''	4.77 m	α, γ
^{207}Pb	Actinium D	Stable	β, < 1 % γ
			None

ตารางที่ 8 แสดงข้อมูลของอนุกรมแอกทิเนียม

(ที่มา : ปริย นิลแสงรัตน์ และคณะ, 2560)

2.3 การสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี (radioactive decay)

การสลายให้กัมมันตรังสี หรือ การสลายของนิวเคลียส หรือ กัมมันตภาพรังสี (อังกฤษ: เป็นกระบวนการที่ นิวเคลียสของอะตอมที่ไม่เสถียร สูญเสียพลังงานจากการปลดปล่อยรังสี วัตถุใดที่ปลดปล่อยรังสีด้วยตัวเอง-เช่นอนุภาคแอลฟา, อนุภาคบีตา, รังสีแกมมา และ อิเล็กตรอนจากกระบวนการการแปลงภายใน วัตถุนั้นจะถูกเรียกว่ามี "กัมมันตรังสี"

โดยอัตราการสลายตัวหรืออัตราการเปลี่ยนแปลงของจำนวน N ของอนุภาคเป็นสัดส่วนกับจำนวนที่มีอยู่ ณ เวลาใด ๆ ดังต่อไปนี้ [12]

$$\frac{-dN}{dt} \propto N$$

เนื่องจากทราบว่า dN/dt ต้องเป็นค่าลบซึ่งแสดงถึงการลดลงของจำนวนนิวไคลด์กัมมันตรังสี N และกำหนดให้ค่าคงที่สัดส่วนคือ λ เป็นค่าคงที่การสลายตัว ดังนั้น เราสามารถเขียนได้ดังนี้

$$\frac{dN}{dt} = -\lambda N \qquad (1)$$

จัดสมการใหม่และทำการอินทิเกรตจะได้

$$\int_{N_0}^{N} \frac{dN}{N} = -\lambda \int_{t_0}^{t} dt$$

หรือ

$$ln\left(\frac{N}{N_0}\right) = \lambda(t - t_0)$$

ถ้าเราปล่อยให้ t_0, คือเวลาที่กระบวนการเริ่มต้น จากนั้น

$$N = N_0 e^{-\lambda t} \qquad (2)$$

เมื่อ λ คือค่าคงที่ในการสลายตัวของนิวเคลียสของสารกัมมันตรังสี

t คือ เวลาที่ใช้ในการสลายตัวของนิวเคลียส (ปี)

N_0 คือ จำนวนนิวไคลด์กัมมันตรังสีที่เวลาเริ่มต้น (t = 0)

N จำนวนนิวไคลด์กัมมันตรังสีที่ ณ เวลา t ใด ๆ

ถ้าเรากำหนดให้ค่าครึ่งชีวิตคือ $\tau_{1/2}$เป็นเวลาที่ของอะตอมของนิวไคลด์แม่สลายตัว (N_0) ให้นิวไคลด์ลูก (N) โดยสลายตัวลดลงเป็นครึ่งหนึ่งจะได้ว่า $N = N_0/2$

จากนั้นแทนค่าในสมการที่ 2

จะได้ $$\frac{N_0}{2} = N_0 e^{-\lambda t}$$

หรือ

$$-ln\,2 = -\lambda t$$

ย้ายข้างสมการจะได้ว่า

$$\tau_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda} \qquad (3)$$

เมื่อ λ คือค่าคงที่ในการสลายตัวของนิวเคลียสของสารกัมมันตรังสี

$T_{1/2}$ คือครึ่งชีวิตของธาตุกัมมันตรงสี (ปี)

2.4 กัมมันตภาพ (Activity, A)

กัมมันตภาพของธาตุกัมมันตรังสีหมายถึง อัตราการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสีหรือ จำนวนของนิวไคลด์กัมมันตรังสีที่สลายตัวต่อหน่วยเวลา มีหน่วยคือ Bq, Becquerel โดยที่ 1 Bq คือ การสลายตัว 1 ครั้งต่อวินาที (disintergration per sec, dps) [ปิยพงษ์ สิทธิคง,2559]

โดยกัมมันตภาพของธาตุกัมมันตรังสีจะแปรผันตรงกับจำนวนของนิวไคลด์กัมมันตรังสี ซึ่งจะได้ความสัมพันธ์ดังนี้

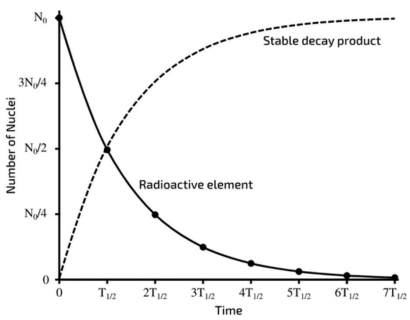
$$A \propto N$$
$$A = \lambda N$$

เมื่อ คูณ λ เข้าทั้งสองข้างสมการจะได้

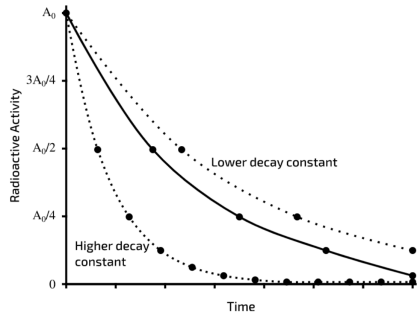
$$\lambda N = \lambda N_0 e^{-\lambda t}$$

จากสมการที่ (2) ซึ่งจะได้

$$A = A_0 e^{-\lambda t} \qquad (4)$$



ภาพที่ 2.1 การสลายตัวของสารกัมมันตรังสี



ภาพที่ 2.2 อัตราการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี

2.4.1 ความแรงรังสีจำเพาะหรือระดับความแรงรังสี (Specific activity / Activity level)

ความแรงรังสี คือ ค่าที่บ่งบอกถึงการสลายตัวของอะตอมของสารกัมมันตรังสีต่อเวลา ซึ่งการสลายตัวที่เป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่า การแผ่รังสี เนื่องจากการปลดปล่อยพลังงานออกมาในรูปของรังสี โดยในงานจะกล่าวถึงความแรงสีต่อน้ำหนักของวัสดุที่เป็นของแข็ง มีหน่วยเป็น Bg/kg

2.5 หน่วยวัดปริมาณทางรังสี

นอกจากค่ากัมมันตภาพที่บ่งบอกถึงอัตราการสลายตัวของนิวไคลด์แล้วยังมีหน่วยวัดปริมาณทางรังสีที่บอกสมบัติอื่น ๆ ของกัมมันตรังสี เช่น ความสามารถในเกิดไอออน การดูดกลืนพลังงานจากรังสีของตัวกลาง ผลทางชีววิทยาที่เกิดขึ้นเมื่อสิ่งมีชีวิตได้รับรังสี โดยมีคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศด้านการวัดและหน่วยรังสี (International Commission on Radiation Units and Measurement: ICRU) ได้กำหนดมาตรฐานหน่วยการวัดรังสีไว้ดังตารางที่ 9 [20]

ตารางที่ 9 แสดงหน่วยการวัดรังสี

ปริมาณ	หน่วยเดิม	หน่วยใหม่
กัมมันตภาพรังสี (Radioactivity)	คูรี (Ci)	เบคเคอเรล (Bq)
รังสีที่ถูกดูดกลืน (Absorbed dose)	แรด (Rad)	เกรย์ (Gy)
รังสีที่ทำให้อากาศแตกตัว (Exposure)	เรินท์เกน (R)	คูลอมบ์ต่อกิโลกรัม (C/kg)
รังสีสมมูล (Dose equivalent)	เรม (Rem)	ซีเวิร์ต (Sv)

ที่มา : ฮานาฟี เหมตระกูลวงศ์, 2556

หน่วยของการวัดปริมาณรังสีต่าง ๆ มีดังนี้ [20]

1. Exposure คือ หน่วยวัดปริมาณรังสีที่ทำให้อากาศแตกตัว เป็นไอออนเกิดเป็นประจุไฟฟ้า หน่วยเดิมคือ เร็นท์เกิน (Roent gen, R) หน่วยใหม่คือ Coulomb per kilogram: $C.kg^{-1}$ แปลงหน่วยโดย 1 R = 2.58 $x10^{-4}$ C kg

2. Absorbed dose คือ ปริมาณรังสีที่อะตอมตัวกลางของ วัตถุดูดกลืนไว้ ทั้งนี้รังสีจะถ่ายโอนพลังงานบางส่วนหรือทั้งหมด ให้อะตอมเหล่านั้น หน่วยเดิมคือ แรด (rad) หน่วยใหม่คือ เกรย์ (Gray) การแปลงหน่วยโดย 1 Gy = 100 rad

3. Equivalent Dose คือ ปริมาณรังสีสมมูล หน่วยเดิม คือ เรม (re) หน่วยใหม่คือ ซีเวิร์ต (Sv) การแปลงหน่วย โดย 1 Sv = 100 rem คำนวณจากการนำปริมาณรังสีดูดกลืนของ อวัยวะหรือเนื้อเยื่อ คูณด้วยค่าตัวประกอบถ่วงน้ำหนักตามชนิด รังสี (Radiation weighting factor, W) ค่าตัวประกอบถ่วง น้ำหนักตามชนิดรังสี

4. Effective Dose คือ ปริมาณรังสียังผล หน่วยเดิม คือ เรม (rem) หน่วยใหม่ คือ ซีเวิร์ต (SV) การแปลงหน่วยโดย 1 SV = 100 rem ค่า Effective dose เป็นค่าที่ใช้ในการประเมิน ปริมาณรังสีที่จะได้รับเพื่อวางแผนการป้องกันรังสีที่เหมาะสมให้กับ ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนทั่วไป คำนวณได้จากการนำปริมาณรังสีสมมูล คูณด้วยค่าตัวประกอบถ่วงน้ำหนักของรังสีต่ออวัยวะหรือ เนื้อเยื่อชนิดต่าง ๆ (Tissue weighting factor, W) โดยค่า W เป็นค่าที่แสดงถึงความไวของอวัยวะหรือเนื้อเยื่อ ซึ่งจะเกิดความเสีย หายได้ไม่เท่ากันแม้จะดูดกลืนปริมาณรังสีไว้เท่ากัน

ตารางที่ 10 แสดงค่าปริมาณรังสีกำหนดที่บุคคลจะได้รับได้ (Dose limit)

การวัดปริมาณรังสี	ปริมาณกำหนดรังสีที่บุคคลจะรับได้	
	สำหรับผู้ปฏิบัติงานทางรังสี	สำหรับประชาชนทั่วไป
ปริมาณรังสียังผล (Effective dose) ต่อปี	20 mSv/ปี เฉลี่ยใน ช่วง 5 ปีตลอดทั่วร่างกาย ทั้งนี้ในแต่ละปีจะรับรังสีได้ไม่เกิน 50 mSv และตลอดช่วง 5 ปีติดต่อกันจะต้องได้รับรังสีไม่เกิน 100 mSv[a]	1 mSv/ปี[b]
ปริมาณรังสีสมมูล (Equivalent dose) ต่อปี		
เลนส์ตา	20 mSv/ปี เฉลี่ยใน ช่วง 5 ปี ทั้งนี้ในแต่ละปีจะรับรังสีได้ไม่เกิน 50 mSv	15 mSv
ผิวหนัง	500 mSv	50 mSv
มือและเท้า	500 mSv	-

ที่มา : ICRP Publication 103

2.6 สมดุลกัมมันตรังสี

นิวไคลด์กัมมันตรังสีที่มีการสลายตัวอย่างต่อเนื่อง ถ้านิวไคลด์แม่มีครึ่งชีวิตยาว กว่านิวไคลด์ลูก มีโอกาสที่จะเกิดสมดุลกัมมันตรังสีได้ 2 แบบ [12] คือ 1. สมดุลแบบชั่วคราว (Transient Equilibrium) สมดุลกัมมันตรังสีแบบนี้เกิดขึ้นเมื่อครึ่งชีวิตของนิวไคลด์แม่มีค่ามากกว่า ครึ่งชีวิตของนิวไคลด์ลูกประมาณ 3-10 เท่า กล่าวคือ $\lambda_1 < \lambda_2$

เมื่อ λ_1 แทนค่าคงที่การสลายตัวของนิวไคลด์แม่

λ_2 แทนค่าคงที่การสลายตัวของนิวไคลด์ลูก

ถ้าเริ่มต้นที่เวลา t = 0 ไม่มีนิวไคลด์ลูกอยู่เลย

จากสมการการสลายตัวแบบต่อเนื่อง $N_2 = \frac{\lambda_1}{\lambda_2-\lambda_1} N_1^0 \left[e^{-\lambda_1 t} - e^{-\lambda_2 t}\right]$ (5)

โดยที่ λ_1 และ λ_2 เป็นค่าคงที่ของการสลายตัวจาก N_1 ไป N_2

ให้ N_1 แทนจำนวนอะตอมของนิวไคลด์ 1

N_2 แทนจำนวนอะตอมของนิวไคลด์ 2

N_1^0 แทนจำนวนอะตอมของนิวไคลด์ 1 ณ เวลาเริ่มต้น (t = 0) N) แทนจำนวนอะตอมของนิวไคลด์ 2 ณ เวลาเริ่มต้น (t =0)

เนื่องจาก $\lambda_1 < \lambda_2$ เมื่อ t มีค่ามาก ๆ ค่า $e^{-\lambda_2 t}$ จะเข้าใกล้ศูนย์เร็วกว่า $e^{-\lambda_1 t}$ ดังนั้นสมการจะได้เป็น

$$N_2 = \frac{\lambda_1}{\lambda_2-\lambda_1} N_1^0 e^{-\lambda_1 t} \qquad (6)$$

$$N_2 = \frac{\lambda_1}{\lambda_2-\lambda_1} N_1 \qquad (7)$$

$$\frac{N_2}{N_1} = \frac{\lambda_1}{\lambda_2-\lambda_1} \qquad (8)$$

ในขณะเดียวกัน อัตราส่วนระหว่างกัมมันตภาพของนิวไคลด์ลูกกับกัมมันตภาพของนิวไคลด์แม่ จะมีความสัมพันธ์กันดังนี้

$$\frac{dN_2/dt}{dN_1/dt} = \frac{\lambda_2 N_2}{\lambda_1 N_1} \qquad (9)$$

แทนค่า $\frac{N_2}{N_1}$ จากสมการ (8) จะได้

$$\frac{dN_2/dt}{dN_1/dt} = \frac{\lambda_1}{\lambda_2-\lambda_1} \qquad (10)$$

จะเห็นได้ว่าทั้งสมการ (9) และ (10) ต่างแสดงว่า $\frac{N_2}{N_1}$ และ $\frac{dN_2/dt}{dN_1/dt}$ มีค่าคงตัว

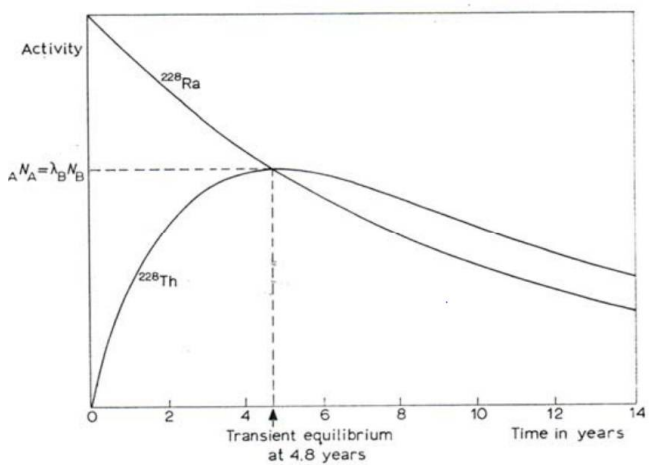
จากสมการ คูณด้วย λ_2 จะได้

$$\lambda_2 N_2 = \frac{\lambda_2 \lambda_1}{\lambda_2 - \lambda_1} N_1 \qquad (11)$$

เนื่องจาก $\frac{\lambda_2 \lambda_1}{\lambda_2 - \lambda_1}$ เป็นค่าคงตัว สมการ (11) จะได้เป็น

$$\lambda_2 N_2 \propto N_1$$

นั่นคือ หลังจากการเข้าสู่สมดุลกัมมันตรังสีแล้ว กัมมันตภาพของนิวไคลด์ลูกจะลดลงด้วยครึ่งชีวิตของนิวไคลด์แม่



ภาพที่ 2.3 สมดุลกัมมันตรังสีแบบชั่วคราว (Transient Equilibrium)

ที่มา : Paul, 1969

2. สมดุลแบบถาวร (Secular Equilibrium)

สมดุลกัมมันตรังสีแบบนี้เกิดขึ้นเมื่อ ครึ่งชีวิตของนิวไคลด์แม่มีค่ามากกว่าครึ่ง ชีวิตของนิวไคลด์ลูกมาก $((T_{1/2})_1 >> ((T_{1/2})_2)$ ประมาณ 10^4 เท่า หรือมากกว่า กล่าวคือ $\lambda_1 << \lambda_2$ ดังนั้นจึงดูคล้ายกับว่ากัมมันตภาพของนิวไคลด์แม่จะไม่เปลี่ยนแปลงไปเท่าไรแม้ว่าจะมีการสลายตัวไปนาน เนื่องจากครึ่งชีวิตของนิวไคลด์แม่มีค่ามากกว่าครึ่งชีวิตของนิวไคลด์ลูกมาก ทำให้ λ_1 มีค่าน้อยมากเมื่อเทียบกับ λ_2 ดังนั้น $e^{-\lambda_1 t} \approx 1$ และ $\lambda_2 - \lambda_1 \approx \lambda_2$

จากสมการ

$$N_1 = N_1^0 e^{-\lambda_1 t} \qquad (2)$$

แทนค่า $e^{-\lambda_1 t} = 1$ ลงในสมการ (2)

ดังนั้น $$N_1 = N_1^0$$

หรือ $$\lambda_1 N_1 = \lambda_1 N_1^0$$

จากสมการ กล่าวได้ว่า แม้จะมีการสลายตัวไปนาน แต่กัมมันภาพของนิวไคลด์แม่หลังจากการสลายตัวมีค่าเท่ากับกัมมันตภาพเริ่มต้น

จากสมการ $$N_2 = \frac{\lambda_1}{\lambda_2 - \lambda_1} N_1^0 \left[e^{-\lambda_1 t} - e^{-\lambda_2 t}\right] \quad (5)$$

แทนค่า $e^{-\lambda_1 t} \approx 1$ และ $\lambda_2 - \lambda_1 \approx \lambda_2$ ลงในสมการจะได้ (5)

$$N_2 = \frac{\lambda_1}{\lambda_2} N_1^0 \left[1 - e^{-\lambda_2 t}\right] \quad (6)$$

เมื่อระยะเวลาการสลายตัวผ่านไปนาน ๆ $(t = \infty)$ ดังนั้น $e^{-\lambda_2 t} = 0$

ดังนั้น $$N_2 = \frac{\lambda_1}{\lambda_2} N_1^0$$

$$\lambda_2 N_2 = \lambda_1 N_1^0 = \lambda_1 N_1 \quad (7)$$

จากสมการ แสดงว่า กัมมันตภาพของนิวไคลด์ลูกเท่ากับของนิวไคลด์แม่ เป็นผลให้กัมมันตภาพรวมมีค่าเป็นสองเท่าของกัมมันตภาพเดิม ซึ่งเขียนได้เป็น

$$A_t = \lambda_1 N_1 + \lambda_2 N_2 \quad (8)$$

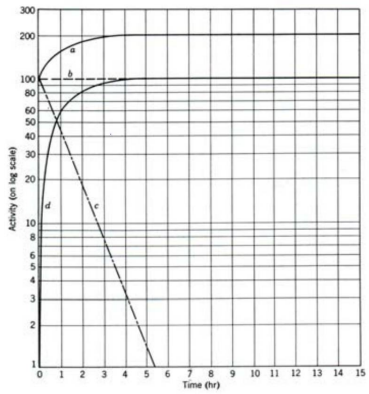
$$A_t = 2\lambda_1 N_1 \quad (9)$$

A_t คือกัมมันตภาพรวมนิวไคลด์แม่และลูก

ในกรณีนิวไคลด์กัมมันตภาพรังสีมีการสลายตัวต่อเนื่องหลาย ๆ ครั้ง จะได้ความสัมพันธ์ว่า

$$\lambda_1 N_1 = \lambda_2 N_2 = \lambda_3 N_3 = \lambda_4 N_4 = \cdots$$

นั่นคือสภาวะที่กัมมันตภาพของนิวไคลด์ลูกเท่ากับของนิวไคลด์แม่ หลังจากผ่านการสลายตัวไปนานระยะหนึ่งนั้นเรียกว่า สมดุลถาวร (Secular Equilibrium)



ภาพที่ 2.4 สมดุลกัมมันตภาพรังสแบบถาวร (Secular Equilibrium)

ที่มา : Friedlander et al., 1964

2.7 วัสดุกัมมันตรังสีที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ (Naturally Occurring Radioactive Material : NORM)

วัสดุกัมมันตรังสีที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติปะปนอยู่ทั่วไปในธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นดิน น้ำ อากาศ พื้นสัตว์ หรือแม้แต่ตัวมนุษย์ ในการดำรงชีวิตประจำวัน ของมนุษย์จึงได้รับรังสีจากธรรมชาติในระดับหนึ่งที่จัดเป็นระดับพื้นฐาน ซึ่งไม่มีผลต่อร่างกายมนุษย์ ไอโซโทป รังสีในธรรมชาติมีมากกว่า 50 ชนิด แต่ส่วนใหญ่มักมีปริมาณกัมมันตภาพรังสีที่ต่ำ โดยการนำ NORM มาใช้ในทางอุตสาหกรรมส่งผลให้มีระดับกัมมันตภาพรังสีหรือความแรงรังสีที่ เพิ่มขึ้น เนื่องจากเทคโนโลยีการต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในอุตสาหกรรม เราเรียกวัสดุนั้นว่า TENORM (Technologicall Enhanced Nuturally Occurring Radioactive Material) [22]

2.8 ธาตุกัมมันตรังสีในหินและแร่ธาตุกัมมันตรังสีในธรรมชาติ

ธาตุเหล่านี้จะอยู่ในรูปของแร่และปะปนอยู่ในดิน หิน ทราย หรือแม้แต่ในน้ำมัน โดยที่แร่เหล่านี้จะแผ่รังสีออกมารวมกับรังสีคอสมิกที่มาจากนอกโลกและรวมเป็นรังสีของสภาพแวดล้อมหรือ รังสีภูมิหลัง ซึ่งเปลี่ยนแปลงจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเสมอ ปริมาณรังสีของสภาพแวดล้อมจากที่หนึ่งไปยังอีกที่ หนึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ปริมาณของธาตุกัมมันตรังสียูเรียม ทอเรียม และโพแทสเซียมในหินชนิดต่าง ๆ ตลอดจนปริมาณ ยูเรเนียมและทอเรียมใบแร่บางชนิด จะสังเกตเห็นว่าหินแกรนิตซึ่งเป็นหินที่พบทั่วไปมีปริมาณธาตุกัมมันตรังสี ปะปนอยู่มาก [22]

ตารางที่ 11 แสดงปริมาณธาตุกัมมันตรังสีในหินและแร่ธาตุกัมมันตรังสีในธรรมชาติ

หิน	ยูเรเนียม (ppm)	ทอเรียม (ppm)	โพแทสเซียม (%)
หินแกรนิต (granite)	4-5	15-20	3-4
หินบะซอลต์ (basalt), หินแกบโบร (gabbro)	0.5-0.8	2-3	0.5-0.9
หินทราย (sandstone)	0.5	2	0.6
หินดินดาน (shale)	4	12	2.7
หินปูน (limestone)	1.3	1	0.3
แร่	**(%)**	**(%)**	
แร่ยูเรนิไนต์ (uraninite, UO_2)	38-80	0-0.3	
แร่คาร์นอไทด์ (carnotite, $K_2(UO_2)_2(VO_4)2,.3H_2O$	50-63*	0-15	
แร่ทอเรียไนต์ (thorianite, ThO_2)	23-26	53-57	
แร่โมนาไซด์ (monazite, (Ce,Le, Y, Th) PO_4)	0.02-0.7	3.5-16.5	

*ปริมาณของยูเรเนียมออกไซด์ (UO_2)

ตารางที่ : แสดงปริมาณธาตุกัมมันตรังสีในหินและแร่

ที่มา : กิตติชัน วัฒนานิกร, 2525

2.9 เรดอน (Radon-222)

เรดอนเป็นสารกัมมันตรังสีที่เป็นแก๊ส มีสัญลักษณ์ คือ Rn-222 และมีเลขเชิงอะตอมเท่ากับ 86 มีครึ่งชีวิต 3.8 วัน เกิดจากการสลายของธาตุเรเดียมในอนุกรมยูเรเนียม (U-238) และเมื่อเรดอนสลายจะให้ธาตุกัมมันตรังสีอื่น พร้อมกับให้รังสีแอลฟา และเมื่อเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ทางลมหายใจ จะเป็นอันตรายโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อดีเอ็นเอ (DNA) ในเซลล์ปอด ซึ่งยูเรเนียมพบได้ในดิน หิน และน้ำทำให้พบเรดอนได้ทั่วไป ในประเทศสหรัฐอเมริกามีแร่ยูเรเนียม ปริมาณมาก ทำให้พบเรดอนมีปริมาณสูง ปัจจุบันประเทศทั่วโลกต่างให้ความสนใจ และตระหนักถึงอันตรายของแก๊สเรดอนเนื่องจากแก๊สนี้อยู่ใกล้ชิดกับมนุษย์และเป็นก๊าซกัมมันตรังสีซึ่งไม่มีสี ไม่มีกลิ่นและไม่สามารถรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสใด ๆ [16]

ก๊าซเรดอนที่สะสมในบ้านเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งปอดและทำให้ผู้ป่วยในสหภาพยุโรปเสียชีวิตปีละ 20,000 คน [16] เรดอนถูกสร้างขึ้นโดยผ่านกระบวนการอีกขั้นหนึ่งของการย่อยสลายธาตุกัมมันตรังสีทั่วไป โดยที่ธอเรียมและยูเรเนียมซึ่งเป็นธาตุกัมมันตภาพดึกดำบรรพ์ที่มีอยู่ตั้งแต่ครั้งที่โลกเริ่มก่อตัวขึ้น ได้เกิดการสลายตัวของธาตุและให้ผลเป็นธาตุเรเดียม และการสลายตัวของเรเดียมจึงทำให้เกิดธาตุเรดอน

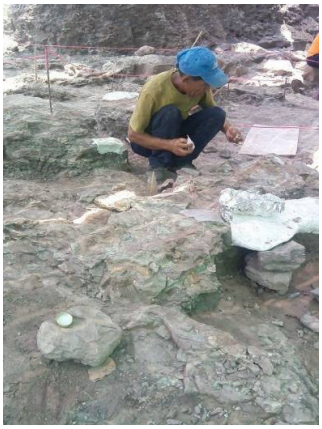
มาตรฐานและระดับปฏิบัติของก๊าซเรดอนในอาคาร

การสร้างมาตรฐานการควบคุมการสัมผัสเรดอนจากสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกอาคาร ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม มีคุณลักษณะของก๊าซเรดอน ซึ่งทำให้ยากต่อการกำหนดระดับการกระทำ การป้องกันรังสี (คณะกรรมการระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันรังสี: ICRP) แนะนำว่าต้องมีการกำหนดระดับที่กำหนดให้เป็นระดับปฏิบัติการอย่างชัดเจน คุณต้องสามารถจัดการหรือติดตามได้ ระดับการปฏิบัติแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ นอกจากนี้ บางประเทศยังมีระดับอ้างอิงซึ่งเป็นระดับที่ใช้เป็นเกณฑ์เฉลี่ย เช่น การคุ้มครอง สภาพแวดล้อมขององค์กร สหรัฐอเมริกาหรือ US.EPA ได้กำหนดระดับเรดอนภายในอาคารเฉลี่ยไว้ที่ 148 Bqm^3 [16]

2.10 แหล่งขุดค้นไดโนเสาร์ภูน้อย

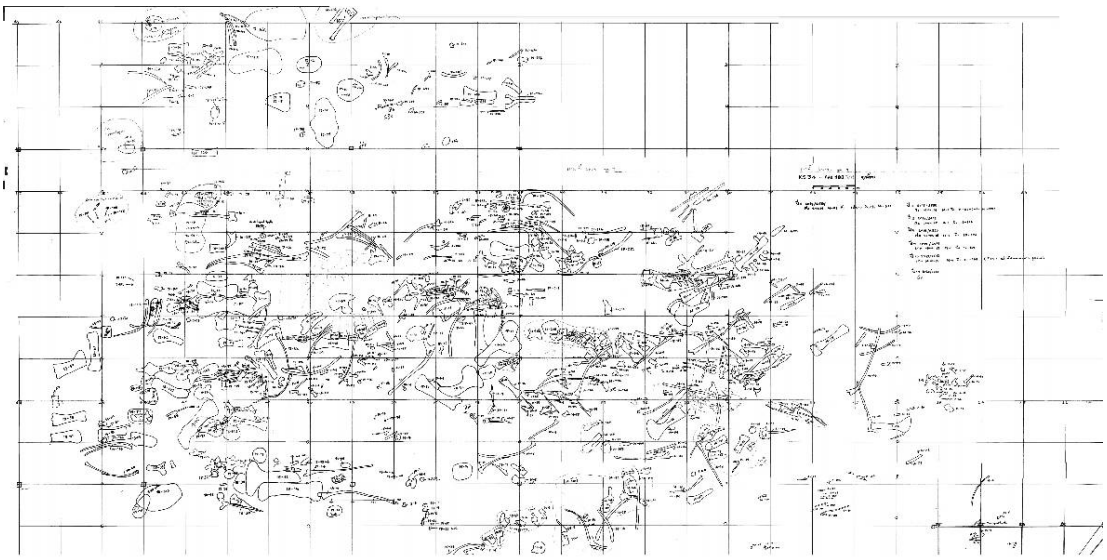
แหล่งขุดค้นไดโนเสาร์ภูน้อย อ.คำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียงเทือกเขาภูพานซึ่งอยู่ตรง กลางระหว่างแอ่งโคราชและแอ่งสกลนคร เรียกโดยรวมว่า “ที่ราบสูงโครง” ลักษณะธรณีวิทยาแหล่งขุดค้นไดโนเสาร์ภูน้อย ประกอบด้วยหินทรายสีน้ำตาล สีม่วงแดง เม็ด ละเอียดถึงปานกลาง การคัดขนาดไม่ดี สลับหินทรายแป้งและหินโคลน สีน้ำตาลแกมแดงเนื้อไมกา มีชั้นเม็ด ปูนและชั้นซิลิกา ซึ่งจัดอยู่ในหมวดหินภูกระดึง เป็นแหล่งที่พบซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์ซอไรพอด กินพืช แหล่งใหญ่อีกแหล่งหนึ่งของจังหวัดกาฬสินธุ์ กระดูกไดโนเสาร์มีขนาดค่อนข้างใหญ่ขนาดยาวตั้งแต่ประมาณ 50-150 เซนติเมตร ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นกระดูกไดโนเสาร์ที่ใหญ่สุดในประเทศ นอกจากนั้นยังพบซากดึกดำ บรรพ์อื่นเช่น จระเข้ ฟันฉลาม และไม้กลายเป็นหิน พื้นที่บริเวณนี้ประกอบด้วยหินทรายแป้งสีแดงอมม่วง นอกจากนี้ยังพบซากดึกดำบรรพ์กระดองเต่าในชั้นหินทราย ห่างจากหลุมขุดค้น 30 เมตรไปทางทิศเหนืออีกด้วย [22]

5-a



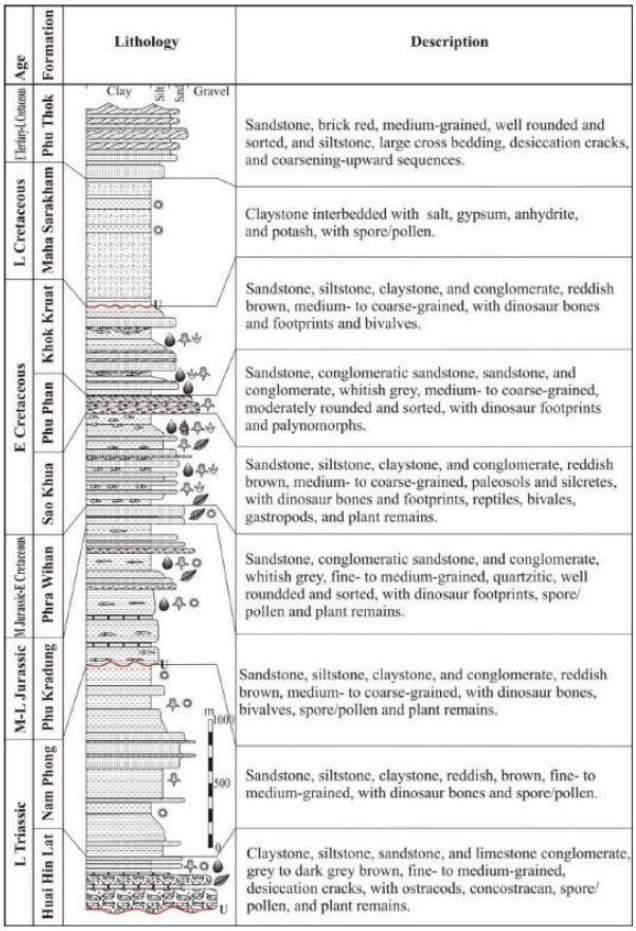
5-b

ภาพที่ 2.5 ซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์บริเวณแหล่งขุดค้นไดโนเสาร์ภูน้อย



ภาพที่ 2.6 แผนภาพ แหล่งขุดค้นไดโนเสาร์ภูน้อยที่มีการค้นพบซากดำบรรพ์

โดยชนิดของหินที่พบในพื้นที่แหล่งขุดค้นไดโนเสาร์ภูน้อย จัดอยู่ในหมวดหินภูกระดึง หรือ แท่งลำดับชั้นหินของกลุ่มหินโคราช ซึ่งหมวดหิน กระดึงนั้น มีหินตนแบบอยู่ที่ภูกระดึง อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย มีความหนาประมาณ 1,000 เมตร (Ward and Bunnag, 1964) บริเวณหินต้นแบบไม่พบหมวดหินน้ำพอง หินที่พบได้แก่ หิน ทราย หินทรายแป้ง หินดินดาน และหินกรวดบน หินทรายแบ่งพบมีแร่ไมกาปะปน มีสีน้ำตาลแดง สีเขียวปนแดง บางพื้นที่พบหิน ทรายแบ่งสีเขียวปนเทา หินทรายชั้นหนาสีแดง หินทรายแทรกสลับกับหินทรายแบ่ง ปัจจุบันยังมีปัญหาว หมวดหิน วางตัวต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องกับหมวดหินนน้ำพอง และ อายุของการเกิดหมวดหิน เกิดเมื่อได้ เวลาสุดของ Racey et al. (1996) พบว่ามีอายุครีเทเชียส หากเป็นเช่นนี้ หมวดหิน ยอมวางตัวไม จากการศึกษาต่อเนื่องกับหมวดหินน้ำพอง หมวดหินภูกระดึงวางตัวแบบต่อเนื่องกับหมวดหินพระวิหาร ความหนาโดยทั่วไป ประมาณ 500 เมตร ขอบเอง และประมาณ 1,200 เมตร ที่กลางแองใดผิวดิน (Sattayarak et al., 1998) มีการตกสะสมแบบระบบทางน้ำ



ภาพที่ 2.7 แท่งลำดับชั้นหินของกลุ่มหินโคราช (ที่มา : Meesook, 2001)

2.11 แหล่งขุดค้นไดโนเสาร์ในอุทยานแห่งชาติภูเวียง

แหล่งขุดค้นไดโนเสาร์ในอุทยานแห่งชาติภูเวียง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่ที่ห้วยประตูตีหมา เชิงภูประตูตีหมา ในเขตอุทยานแห่งชาติภูเวียง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น เป็นแหล่งค้นพบกระดูกไดโนเสาร์แห่งแรกของประเทศไทยใน พ.ศ. 2519 และแหล่งขุดค้นไดโนเสาร์ในอุทยานแห่งชาติภูเวียงจัดในหมวดหมู่ที่อยู่ในที่ราบสูงโคราช และเป็นแหล่งที่พบไดโนเสาร์พันธุ์ใหม่ของโลก อยู่ในบริเวณเทือกเขาภูเวียงในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูเวียง อำเภอเวียงเก่า เทือกเขาภูเวียงมีลักษณะภูมิประเทศเป็นแอ่งกระทะ มีที่ราบตรงกลางโอบล้อมด้วยภูเขาสูง เมื่อมองจากทางอากาศมีรูปร่างคล้ายกระเพาะ [21]

8-a

8-b

ภาพที่ 2.8 บริเวณแหล่งขุดค้นไดโนเสาร์ในอุทยานแห่งชาติภูเวียง

หลุมขุดค้น

นับตั้งแต่ที่มีการค้นพบกระดูกไดโนเสาร์ชิ้นแรกในประเทศไทย กรมทรัพยากรธรณีโดยโครงการความร่วมมือระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ได้ทำการสำรวจขุดค้นอย่างจริงจังและต่อเนื่อง จนมีการค้นพบแหล่งไดโนเสาร์มากกว่า 10 แหล่ง พบกระดูกไดโนเสาร์จำนวนมากและหลายสายพันธุ์ รวมถึงรอยตีนไดโนเสาร์อีกมากกว่า 60 รอย

หน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงาน เช่น จังหวัดขอนแก่น อำเภอภูเวียง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและกรมทรัพยากรธรณี ได้เล็งเห็นความสำคัญที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาแหล่งไดโนเสาร์และก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง แหล่งขุดค้นไดโนเสาร์จำนวน 4 แหล่งได้แก่ หลุม 1 หลุม 2 หลุม 3 และหลุม 9 ได้รับการพัฒนาโดยการก่อสร้างอาคารคุมหลุม โดยมีแผ่นกระจกใสให้นักท่องเที่ยวชมกระดูกไดโนเสาร์ [6]

หลุมขุดค้นที่ 9

หลุมขุดค้นที่ 9 ค้นพบโดยนายสมชัย เตรียมวิชานนท์ นักธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี เมื่อ พ.ศ. 2536 พบในหินทรายของหมวดหินเสาขัวยุคครีเทเชียสตอนต้น (ประมาณ 130 ล้านปีมาแล้ว) พบกระดูกสันหลัง กระดูกสะโพก และกระดูกหางของไดโนเสาร์เทอร์โรพอด เป็นไดโนเสาร์กินเนื้อกลุ่มเดียวกับ ที. เรกซ์

ศึกษาวิจัยแล้วพบว่าเป็นสกุลและชนิดใหม่ของโลก ได้รับการตั้งชื่อว่า "สยามโมไทรันนัส อิสานเอนซิส" ถือเป็นไดโนเสาร์ในกลุ่มของ ที. เรกซ์ ที่เก่าแก่ที่สุด ซึ่งกล่าวได้ว่าไดโนเสาร์ในกลุ่มนี้มีถิ่นกำเนิดในทวีปเอเซียแล้วกระจายเผ่าพันธุ์ออกไปถึงทวีปอเมริกาในช่วงยุคครีเทเชียสตอนปลาย

หลุมขุดค้นที่ 2

หลุมขุดค้นที่ 2 อยู่บริเวณถ้ำเจีย พบเป็นกระดูกสันหลัง 6 ชิ้นของไดโนเสาร์ซอโรพอดของ ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน

หลุมขุดค้นที่ 1

หลังจากมีการค้นพบกระดูกไดโนเสาร์ชิ้นแรกที่ห้วยประตูตีหมาใน พ.ศ. 2519 กรมทรัพยากรธรณีได้ดำเนินการสำรวจเพิ่มเติมจนพบหลุมขุดค้นที่ 1 บนภูประตูตีหมาเมื่อ พ.ศ. 2525 พบเป็นกระดูกไดโนเสาร์ซอโรพอดซึ่งเป็นไดโนเสาร์กินพืชขนาดใหญ่หลายชิ้น คัดเลือกเป็นกระดูกต้นแบบได้ 21 ชิ้น วินิจฉัยได้ว่าเป็นไดโนเสาร์ซอโรพอดสกุลและชนิดใหม่ ได้รับการตั้งชื่อว่า "ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน"

ในหลุมขุดค้นที่ 1 ยังมีการค้นพบกระดูกของไดโนเสาร์อีก 2 สกุลที่ยังวินิจฉัยชนิดไม่ได้ คือไดโนเสาร์คล้ายนกกระจอกเทศสกุล กินรีไมมัส และ คอมพ์ซอกเนธัส ถือได้ว่าหลุมขุดค้นที่ 1 พบไดโนเสาร์หลากหลายสายพันธุ์

หลุมขุดค้นที่ 3

หลุมขุดค้นที่ 3 พบเป็นเศษกระดูกแตกหักกระจัดกระจายอยู่ในเนื้อหินทรายแข็งของหมวดหินเสาขัว ยุคครีเทเชียสตอนต้น มีกระดูกเพียงชิ้นเดียวที่วินิจฉัยได้ว่าเป็นกระดูกเชิงกรานที่ทำให้ทราบได้ว่าเป็นของไดโนเสาร์ซอโรพอด อาจเป็นของไดโนเสาร์สกุลภูเวียงโกซอรัส

ภาพที่ 2.9 หลุมขุดค้นที่ 9 แหล่งขุดค้นไดโนเสาร์ในอุทยานแห่งชาติภูเวียง

2.12 พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

ตั้งอยู่ใกล้อุทยานแห่งชาติภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ฟอสซิลไดโนเสาร์ชิ้นแรกของไทยพบที่อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ในปี 2519 โดยนายสุธรรม แย้มนิยม อดีตนักธรณีวิทยาของกรมทรัพยากรธรณี ขณะสำรวจแร่ยูเรเนียม ในหมวดหินเสาขัว ที่อุทยานแห่งชาติภูเวียง บริเวณห้วยประตูตีหมา กระดูกชิ้นนี้มีความกว้างยาวประมาณ 1 ฟุต จากการเปรียบเทียบพบว่ามีลักษณะใกล้เคียงกับไดโนเสาร์ซอโรพอด ซึ่งมีขนาดใหญ่ยาวประมาณ 15 เมตร และจากการตรวจสอบพบว่าเป็นส่วนปลายล่างสุดของกระดูกต้นขาของไดโนเสาร์จำพวกกินพืช การสำรวจไดโนเสาร์ที่ภูเวียงได้เริ่มต้นอย่างจริงจังในปี 2524 โดยนายเชิงชาย ไกรคง นักธรณีวิทยาจากกรมทรัพยากรธรณี ได้พาคณะสำรวจโบราณชีววิทยาไทย และฝรั่งเศสขึ้นไปสำรวจกระดูกไดโนเสาร์บริเวณยอดห้วยประตูตีหมา อำเภอภูเวียงคณะสำรวจพบกระดูกไดโนเสาร์ชนิดกินพืชขนาดใหญ่ รวมทั้งฟันจระเข้ กระดองเต่า ฟันและเกล็ดปลาโบราณ และจากการสำรวจในเวลาต่อมาได้พบกระดูกไดโนเสาร์อีกหลายชนิด ศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียงจัดตั้งขึ้น โดยความร่วมมือของกรมทรัพยากรธรณี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และจังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าของนักวิชาการ สำหรับให้การศึกษาแก่เยาวชน และเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่น [11]

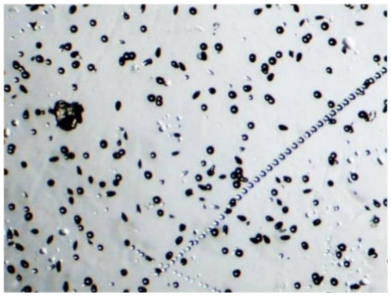
ภาพที่ 10-a

ภาพที่ 10-b

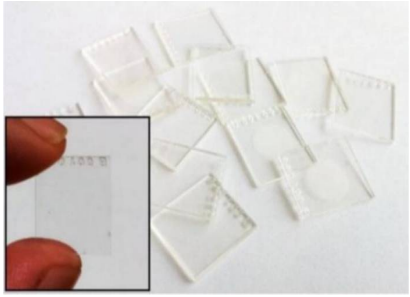
ภาพที่ 2.10 ภายในบริเวณพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง

2.13 ตัววัดปริมาณความเข้มข้นของเรดอน (Radon-222)

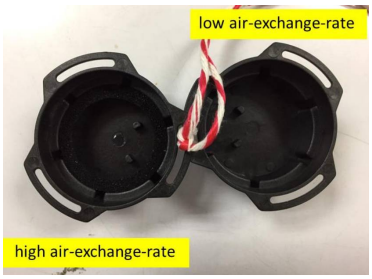
ใช้การตรวจจับรอยนิวเคลียร์แบบ solid state CR-39 หรือฟิล์ม CR-39 ซึ่งถูกขึ้นจาก Poly (allyl diglycol carbonate) ที่มีความหนาประมาณ 1.5 mm. มีรอยแยกบางส่วนรอบ dosimeter ที่ให้ก๊าซเรดอนกระจายเข้าไปและป้องกันการปนเปื้อนอื่น ๆ ซึ่งรอยเกิดจากการสลายตัวให้อนุภาคแอลฟาที่เกิดจากการสลายตัวของเรดอน [22] เมื่อเรดอนพุ่งชน กับแผ่นฟิล์ม CR-39 ทำให้เกิดความเสียหาย (เกิดรอยบนแผ่นฟิล์ม) รอยดังกล่าวปรากฏว่าเป็นรอยความเสียหายย่อยที่สามารถส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์บนแผ่นฟิล์ม ซึ่งการอ่านข้อมูลจำนวนของรอยเหล่านี้สามารถคำนวณได้และความเข้มข้นของเรดอน จากการใช้กล้องจุลทรรศน์แบบออปติคัลกำลังขยาย 100X เพื่อนับจำนวนรอยอัลฟาต่อ cm^2 [10] โดยแผ่นฟิล์ม CR-39 จะบรรจุ 1 ชิ้นอยู่ในกระปุกควบอัตราการไหลของอากาศ RADUET เพื่อควบคุมการไหลของก๊าซกัมมันตรังสีสู่แผ่นบันทึกรอย CR-39



ภาพที่ 2.11 รอยที่เกิดจากอนุภาคแอลฟา



ภาพที่ 2.12 แผ่น CR-39



ภาพที่ 2.13 RADUET pot

อุปกรณ์ที่ใช้ติดตั้งแผ่น CR- 39 เพื่อวัดปริมาณของ Rn-222

กระปุกที่มีอัตราการไหลของอากาศต่ำ (ซ้าย) และกระปุกที่มีอัตราการไหลของอากาศ (ขวา)

ที่มีรูโดยรอบเพื่อให้อากาศไหลเวียนได้อย่างสะดวก

2.14 อุปกรณ์วัดปริมาณรังสีโอเอสแอล (Optically stimulated luminescence; OSL)

อุปกรณ์วัดปริมาณรังสีโอเอสแอล(optically stimulated luminescence; OSL) เป็นเครื่องมือวัดปริมาณรังสีประจำตัวบุคคล ซึ่งอุปกรณ์วัดปริมาณรังสีแบบ OSL มีข้อดีที่เหนือกว่าแบบทีแอลดีคือ สามารถอ่านค่าปริมาณรังสีซ้ำได้หลายครั้ง อ่านค่าที่ อุณหภูมิห้องปกติได้และการจางหายของสัญญาณต่ำ (fading)(4) อุปกรณ์วัดปริมาณรังสี OSL ถูกนำมาใช้วัดปริมาณ รังสีทั้งในด้านรังสีรักษาที่ใช้รังสีแกมมา อิเล็กตรอน และโปรตอนที่มีพลังงานสูงในระดับเมกะอิเล็กตรอนโวลต์ (MeV) และด้านรังสีวินิจฉัย เช่น การวัดปริมาณรังสีจากเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ที่มีพลังงานในระดับกิโลอิเล็กตรอนโวลต์ (keV) อุปกรณ์วัดปริมาณรังสี OSL มีหลายชนิด ขึ้นกับการใช้งาน ชนิดแรก มีชื่อทางการค้าว่า nanoDot® Dosimeter หรือ เรียกว่า nanoDot® สามารถวัดปริมาณรังสีและอ่านค่าปริมาณ รังสีที่ได้รับได้แต่ไม่สามารถวิเคราะห์ชนิดและแยกพลังงานได้ และอีกชนิดหนึ่ง ใช้ชื่อว่า InLight® Dosimeter หรือเรียกว่า InLight® สามารถวัดและอ่านค่าปริมาณรังสีค่าปริมาณรังสี สมมูล (equivalent dose) ในหน่วย ซีเวิร์ต (Seivert; Sv) มี คุณสมบัติการตอบสนองต่อรังสีโฟตอน (รังสีเอ็กซ์และรังสี แกมมา) ช่วงพลังงานตั้งแต่ 5 keV ถึง 20 MeV และอ่านค่า ปริมาณรังสีต่ำสุดได้เท่ากับ 50 μSv สำหรับอนุภาคบีตา ตอบสนองในช่วงพลังงานตั้งแต่ 150 keV ถึง 10 MeV และ อ่านค่าปริมาณรังสีต่ำสุดได้เท่ากับ 100 μSv และสามารถแยก ชนิดและช่วงพลังงานได้โดยใช้แผ่นกรองรังสีหรือฟิลเตอร์ทำ หน้าที่จำแนกชนิดและพลังงานของรังสีส่วนประกอบหลัก ของอุปกรณ์วัดปริมาณรังสี OSLชนิด InLight® คือ ผลึก อลูมิเนียมออกไซด์กระตุ้นด้วยคาร์บอน (Al2O3:C) จำนวน 4 ผลึกและแผ่นกรองรังสี 4 ชนิดที่มีความหนาและคุณสมบัติในการกรองรังสีแตกต่างกัน [19] โดยสามารถนำผลที่ได้ไปวิเคราะห์ที่เครื่องอ่านผล MicroStar Reader (NAGASE LANAUER, Ltd., lbaraki,. Japan)

ภาพที่ 2.14 ส่วนประกอบของอุปกรณ์วัดปริมาณรังสี OSL ชนิด InLight® และ เครื่องอ่านผล MicroStar Reader (NAGASE LANAUER, Ltd., lbaraki,. Japan)

2.15 เครื่องมือสำรวจรังสี (survey meter) รุ่น S.E international inspector

เครื่องมือสำรวจรังสีชนิดนี้เป็นเครื่องมือขนาดเล็กแบบพกพาสะดวกที่ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ ซึ่งให้ความไวที่ดีเยี่ยมต่อระดับอัลฟา เบต้า แกมมา และรังสีเอกซ์ในระดับต่ำ การอ่านข้อมูลดิจิทัลจะแสดงด้วยไฟนับสีแดงและเสียงบี๊บจะดังขึ้นเมื่อตรวจพบการนับแต่ละครั้ง คุณสมบัติอื่น ๆ ได้แก่ ตัวจับเวลาที่ปรับได้ ตัวควบคุมการปรับเทียบภายนอก และการแจ้งเตือนที่ปรับได้ ซึ่งสามารถตรวจจับอัลฟาได้ถึง 2 MeV ตรวจจับเบต้าลงไปได้ที่ 0.016 MeV; ประสิทธิภาพการตรวจจับทั่วไปที่ 1 MeV อยู่ที่ประมาณ 25% ตรวจจับแกมมาในระดับต่ำถึง 10 keV การแสดงหน้าจอผลจะอัพเดททุก ๆ 3 วินาที โดยมีระบบปฏิบัติการอยู่ในช่วง

mR/hr - .001 (1μR) to 100 CPM - 0 to 350,000

μSv/hr - .01 to 1000 CPS - 0 to 5000

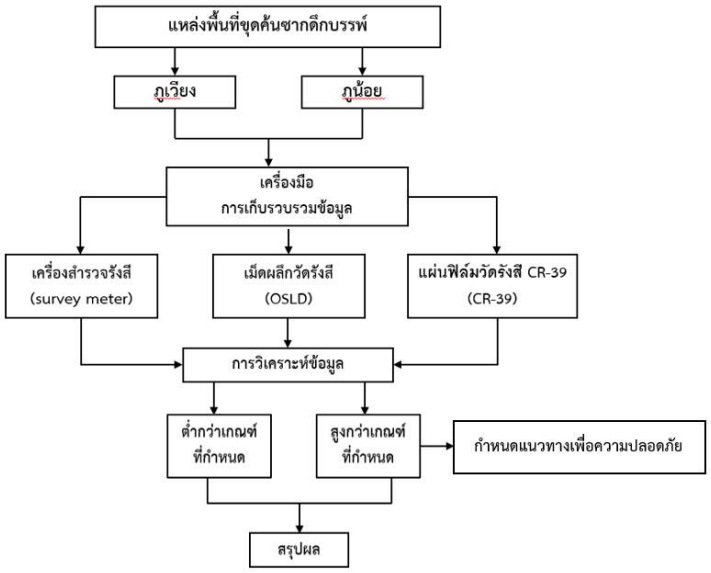
Total/Timer - 1 to 9,999,000 counts

(ที่มา : https://ndtsupply.com/se-inspector-exp-1.html)

ภาพที่ 2.15 เครื่องมือสำรวจรังสี S.E international inspector

บทที่ 3 วิธีการดำเนินงาน

โครงงานวิจัยนี้ จัดทำขึ้นเพื่อประเมินระดับปริมาณรังสีในธรรมชาติและผลกระทบทางรังสีที่มีต่อสุขภาพของนักบรรพชีวินและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ขุดค้นไดโนเสาร์ที่มีค่าปริมาณรังสีพื้นหลังสูง ดังนั้นจึงได้วางแผนการศึกษาในบริเวณที่มีการขุดค้นซากดำบรรพ์ที่มีค่าปริมาณรังพื้นหลังสูง โดยเฉพาะบริเวณที่ราบสูงโคราช (Korat) Plateau) ในประเทศไทย จากงานวิจัยโดย D.R Shawe et al. (1975) ที่พบว่าลักษณะทางธรณีวิทยาของพื้นทีราบสูงโคราชที่มีการสะสมของแร่ยูเรเนียมในหินทรายที่มีคล้ายคลึงกับที่ราบสูงโคโลราโด (Colorado Plateau) ที่มีการค้นพบว่ามีการสะสมของธาตุกัมมันตรังสีในไอโซโทปของยูเรเนียม-238 (U-238) และทอเรียม-230 (Th-230) ในระดับที่มากกว่าค่าปริมาณรังสีพื้นหลังที่ระดับ 1,000 ppm ดังนั้นในงานนี้จะศึกษาบริเวณแหล่งขุดค้นซากดึกดำบรรพ์ในบริเวณที่ราบสูงโคราชได้แก่ 1) บริเวณแหล่งขุดค้นไดโนเสาร์ภูน้อย อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ และ 2) บริเวณแหล่งขุดค้นไดโนเสาร์ในอุทยานแห่งชาติภูเวียง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น โดยจะทำการตรวจวัดปริมาณรังสีพื้นหลังขณะใดขณะหนึ่งด้วยเครื่องสำรวจรังสี (survey meter) และทำการตรวจวัดปริมาณรังสีรวมในแต่ละฤดูกาลด้วยเม็ดผลึกวัดรังสี Optically Stimulated Luminescence Dosimeter (OSLD) เพื่อประเมินผลกระทบทางรังสีแกมมาที่มีต่อร่างกายร่วมกับการตรวจวัดระดับความเข้มข้นของก๊าซกัมมันตรังสีเรดอน ($^{222}_{86}Rn$) ด้วยเทคนิคการบันทึกรอยในรอยแข็ง (solid-state nuclear track detection) ด้วยแผ่นฟิล์มวัดรังสี CR-39 เพื่อประเมินความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งปอดจากการหายใจรับก๊าซกัมมันตรังสีในระยะยาว ซึ่งการตรวจวัดเหล่านี้จะแบ่งเป็นช่วงฤดูกาลที่แตกต่างกันเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและศึกษาข้อมูลได้แก่ ฤดูหนาว, ฤดูร้อน และฤดูฝน แสดงแผนผังกรอบการวิจัยได้ดังภาพที่ 3.1



ภาพที่ 3.1 แสดงแผนผังของกรอบการวิจัย

3.1 อุปกรณ์เครื่องมือ

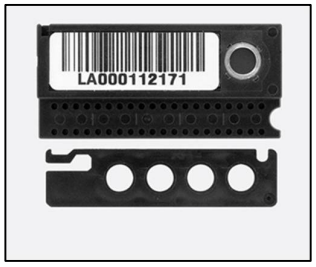
1. เครื่องมือสำรวจรังสี (survey meter) รุ่น S.E international inspector

2. อุปกรณ์วัดปริมาณรังสีโอเอสแอล (Optically stimulated luminescence; OSL) ชนิด InLight® Dosimeter

3. เครื่องอ่านผล MicroStar Reader (NAGASE LANAUER, Ltd., lbaraki,. Japan)

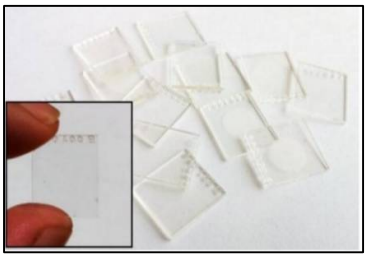
4. แผ่นฟิล์มวัดรังสี CR-39 และ กระปุกควบคุมการไหลของอากาศ RADUET pot

ภาพที่ 3.2 เครื่องมือสำรวจรังสี S.E international inspector



ภาพที่ 3.3 อุปกรณ์วัดปริมาณรังสีโอเอสแอล (OSL) ชนิด InLight® Dosimeter

ภาพที่ 3.4 RADUET pot

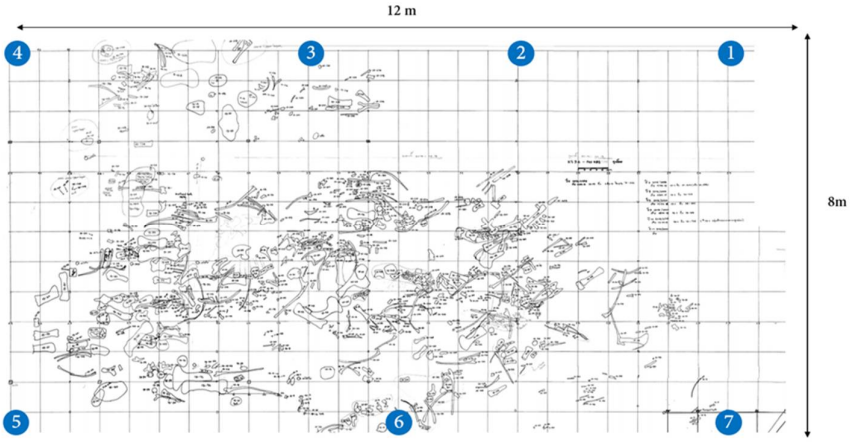


ภาพที่ 3.5 แผ่นฟิลม์ CR-39

3.2 พื้นที่การดำเนินการวิจัย

1. บริเวณแหล่งขุดค้นไดโนเสาร์ภูน้อย อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

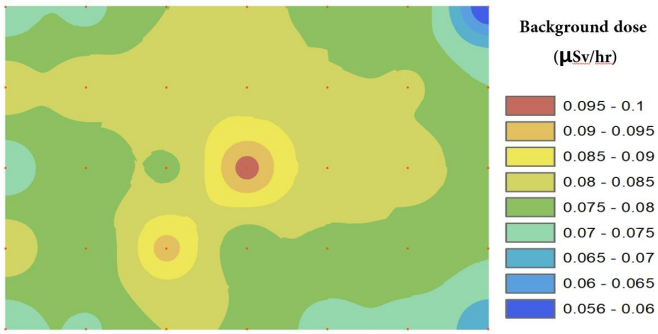
ในงานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลในบริเวณแหล่งขุดค้นไดโนเสาร์ภูน้อย อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ แสดงได้ดังภาพที่ 3.6 โดยที่หมายเลข 1-7 แสดงตำแหน่งเสาบริเวณรอบ ๆ พื้นที่ที่มีการค้นพบซากดึกดำบรรพ์ ซึ่งตำแหน่งนี้จะมีการตรวจวัดด้วยเครื่องมือทั้ง 3 ชนิด ได้แก่ 1) เครื่องสำรวจรังสี 2) เม็ดผลึกวัดรังสี (OSL) และ 3) แผ่นฟิล์มวัดรังสี CR-39 ที่บริเวณหมายเลขต่าง ๆ ซึ่งจะทำการตรวจวัดในช่วงฤดูที่แตกต่างกันได้แก่ ฤดูหนาว, ฤดูร้อน และ ฤดูฝน



3.6 แผนภาพแสดงบริเวณที่ค้นพบกระดูกชนิดต่าง ๆ บริเวณแหล่งขุดค้นคว้าไดโนเสาร์ภูน้อย

จากภาพที่ หมายเลข 1-7 แสดงตำแหน่งเสาบริเวณรอบ ๆ พื้นที่ที่มีการค้นพบซากดึกดำบรรพ์ ซึ่งตำแหน่งนี้จะมีการตรวจวัดด้วยเครื่องมือทั้ง 3 ชนิด ที่บริเวณหมายเลขต่าง ๆ ซึ่งจะทำการตรวจวัดในช่วงฤดูที่แตกต่างกันได้แก่ ฤดูหนาว, ฤดูร้อน และ ฤดูฝน

2) จากงานวิจัย **อิทธิพล บุญศรี (2564)** ได้ทำการสำรวจพื้นที่ซากดึกดำบรรพ์ จึงได้นำข้อมูลมาทำการวิเคราะห์เพิ่มเติมพื้นที่แต่ละจุดโดยแต่ละจุดห่างกัน 2 เมตร โดยแบ่งออกเป็น 35 จุดเพื่อสร้างแผนที่ทางรังสี (radiation contour map) แสดงได้ดังรูปที่ 3.7



3.7 แผนภาพแสดงปริมาณรังสีพื้นหลังในหน่วย (μSv/hr)

2. บริเวณแหล่งขุดค้นไดโนเสาร์ในอุทยานแห่งชาติภูเวียง

ในงานนี้ศึกษาบริเวณแหล่งขุดค้นไดโนเสาร์ในอุทยานแห่งชาติภูเวียงได้แก่ 1) พื้นที่ขุดค้นที่ 3 ,9 และที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูเวียง 2) พิพิธภัณฑ์ภูเวียง การตรวจวัดในบริเวณนี้จะมีการตรวจวัดด้วยเครื่องมือทั้ง 3 ชนิด ได้แก่ 1) เครื่องสำรวจรังสี 2) เม็ดผลึกวัดรังสี (OSL) และ 3) แผ่นฟิล์มวัดรังสี CR-39 และจะทำการตรวจวัดในช่วงฤดูที่แตกต่างกันได้แก่ ฤดูหนาว, ฤดูร้อน และ ฤดูฝน

ภาพที่ 3.8 อาคารหลุมขุดค้นที่ 3

ภาพที่ 3.9 ภายในอาคารหลุมขุดค้นที่ 3

ภาพที่ 3.10 อาคารหลุมขุดค้นที่ 9

ภาพที่ 3.11 ภายในอาคารหลุมขุดค้นที่ 9

ภาพที่ 3.12 แสดงบริเวณภายในพิพิธภัณฑ์ภูเวียง

ภาพ 3.13 สำนักงานที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูเวียง

จากภาพที่ 3.8, 3.9 แสดงอาคารในบริเวณหลุมขุดค้นที่ 3, ภาพ 3.10, 3.11 แสดงอาคารในบริเวณหลุมขุดค้นที่ 9, ภาพที่ 3.12 แสดงบริเวณภายในพิพิธภัณฑ์ภูเวียง และ ภาพที่ 3.13 แสดงสำนักงานที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูเวียง บริเวณเหล่านี้คือบริเวณที่ทำการตรวดวัดด้วยเครื่องมือทั้ง 3 ชนิด ณ ตำแหน่งเดียวกัน

3.3 วิธีการดำเนินการวิจัย

3.3.1 การตรวจวัดปริมาณรังสีพื้นหลังขณะใดขณะหนึ่งด้วยเครื่องสำรวจรังสี (survey meter)

1. บริเวณแหล่งขุดค้นไดโนเสาร์ภูน้อย

การสำรวจรังสีด้วยเครื่องสำรวจรังสี ในตำแหน่งต่าง ๆ แสดงดังหมายเลขที่ 1-7 แสดงได้ดังรูปที่ 3.6 โดยทำการตรวจวัดทั้ง 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูหนาว ฤดูร้อน และ ฤดูฝน แบ่งได้เป็น 4 ครั้งดังนี้

ครั้งที่ 1 ฤดูหนาว ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2561 - 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ครั้งที่ 2 ฤดูร้อน ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 - 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ครั้งที่ 3 ฤดูฝน ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 – 28 กันยายน พ.ศ 2562

ครั้งที่ 4 ฤดูหนาวปี 2564 จนถึงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564 (ทำการวัดซ้ำเนื่องจากครั้งที่ 1 ใช้เครื่องมือสำรวจรังสีที่แตกต่างกัน)

2. บริเวณแหล่งขุดค้นไดโนเสาร์ในอุทยานแห่งชาติภูเวียง

การสำรวจรังสีด้วยเครื่องสำรวจรังสี ในตำแหน่งต่าง ๆ บริเวณแหล่งขุดค้นไดโนเสาร์ในอุทยานแห่งชาติภูเวียงได้แก่ 1) พื้นที่ขุดค้นที่ 3 ,9 และ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูเวียง 2) พิพิธภัณฑ์ภูเวียง แสดงได้ดังรูปที่ 3.8-3.13 โดยทำการตรวจวัดทั้ง 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูหนาว ฤดูร้อน และ ฤดูฝน แบ่งได้เป็น 3 ครั้งดังนี้

ครั้งที่ 1 ฤดูหนาว ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561 - 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ครั้งที่ 2 ฤดูร้อน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 - 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ครั้งที่ 3 ฤดูฝน ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 – 23 กันยายน พ.ศ 2562

3.3.2 การตรวจวัดปริมาณรังสีรวมในแต่ละฤดูกาลด้วยเม็ดผลึกวัดรังสี Optically Stimulated Luminescence Dosimeter (OSLD)

1. บริเวณแหล่งขุดค้นไดโนเสาร์ภูน้อย

การตรวจวัดปริมาณรังสีรวมในแต่ละฤดูกาลด้วยเม็ดผลึกวัดรังสี โดยการติดตั้ง OSL ในตำแหน่งต่าง ๆ แสดงดังหมายเลขที่ 1-7 แสดงได้ดังรูปที่ 3.6 โดยทำการตรวจวัดทั้ง 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูหนาว ฤดูร้อน และ ฤดูฝน แบ่งได้เป็น 3 ครั้งดังนี้

ครั้งที่ 1 ฤดูหนาว ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2561 - 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ครั้งที่ 2 ฤดูร้อน ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 - 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ครั้งที่ 3 ฤดูฝน ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 – 28 กันยายน พ.ศ 2562

2. บริเวณแหล่งขุดค้นไดโนเสาร์ในอุทยานแห่งชาติภูเวียง

การตรวจวัดปริมาณรังสีรวมในแต่ละฤดูกาลด้วยเม็ดผลึกวัดรังสี โดยการติดตั้ง OSL ในตำแหน่งต่าง ๆ บริเวณแหล่งขุดค้นไดโนเสาร์ในอุทยานแห่งชาติภูเวียงได้แก่ 1) พื้นที่ขุดค้นที่ 3 ,9 และ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูเวียง 2) พิพิธภัณฑ์ภูเวียง แสดงดังรูปที่ 3.8-3.13 โดยทำการตรวจวัดทั้ง 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูหนาว ฤดูร้อน และ ฤดูฝน แบ่งได้เป็น 3 ครั้งดังนี้

ครั้งที่ 1 ฤดูหนาว ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561 - 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ครั้งที่ 2 ฤดูร้อน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 - 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ครั้งที่ 3 ฤดูฝน ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 – 23 กันยายน พ.ศ 2562

3.3.3 การตรวจวัดระดับความเข้มข้นของก๊าซกัมมันตรังสีเรดอน ($^{222}_{86}Rn$) ด้วยเทคนิคการบันทึกรอยในรอยแข็ง (solid-state nuclear track detection)

1. บริเวณแหล่งขุดค้นไดโนเสาร์ภูน้อย

การตรวจวัดระดับความเข้มข้นของก๊าซกัมมันตรังสีเรดอน ($^{222}_{86}Rn$) ด้วยเทคนิคการบันทึกรอยในรอยแข็ง โดยติดตั้ง RADUET pot ซึ่งจะบรรจุแผ่นฟิล์มวัดรังสี CR-39 1 ชิ้น ซึ่งติดตั้งที่ตำแหน่งต่าง ๆ แสดงดังหมายเลขที่ 1-7 แสดงได้ดังรูปที่ 3.6 โดยทำการตรวจวัดทั้ง 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูหนาว ฤดูร้อน และ ฤดูฝน แบ่งได้เป็น 3 ครั้งดังนี้

ครั้งที่ 1 ฤดูหนาว ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2561 - 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ครั้งที่ 2 ฤดูร้อน ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 - 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ครั้งที่ 3 ฤดูฝน ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 – 28 กันยายน พ.ศ 2562

2. บริเวณแหล่งขุดค้นไดโนเสาร์ในอุทยานแห่งชาติภูเวียง

การตรวจวัดระดับความเข้มข้นของก๊าซกัมมันตรังสีเรดอน ($^{222}_{86}Rn$) ด้วยเทคนิคการบันทึกรอยในรอยแข็ง โดยติดตั้ง RADUET pot ซึ่งจะบรรจุแผ่นฟิล์มวัดรังสี CR-39 1 ชิ้น ซึ่งติดตั้งตำแหน่งต่าง ๆ บริเวณแหล่งขุดค้นไดโนเสาร์ในอุทยานแห่งชาติภูเวียงได้แก่ 1) พื้นที่ขุดค้นที่ 3 ,9 และ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูเวียง 2) พิพิธภัณฑ์ภูเวียง แสดงได้ดังรูปที่ 3.6-3.10 โดยทำการตรวจวัดทั้ง 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูหนาว ฤดูร้อน และ ฤดูฝน แบ่งได้เป็น 3 ครั้งดังนี้

ครั้งที่ 1 ฤดูหนาว ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561 - 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ครั้งที่ 2 ฤดูร้อน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 - 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ครั้งที่ 3 ฤดูฝน ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 – 23 กันยายน พ.ศ 2562

3.4 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล

3.4.1 การตรวจวัดปริมาณรังสีพื้นหลังขณะใดขณะหนึ่งด้วยเครื่องสำรวจรังสี (survey meter)

สำหรับการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือสำรวจรังสีชนิดนี้ซึ่งเป็นเครื่องมือขนาดเล็กแบบพกพาสะดวกที่ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ จึงให้ความไวที่ดีเยี่ยม การอ่านข้อมูลดิจิทัลจะแสดงด้วยไฟนับสีแดง ใช้เวลาในการวิเคราะห์ข้อมูล ประมาณ 30 วินาที หลังจากนั้นทำการจดบันทึกข้อมูล

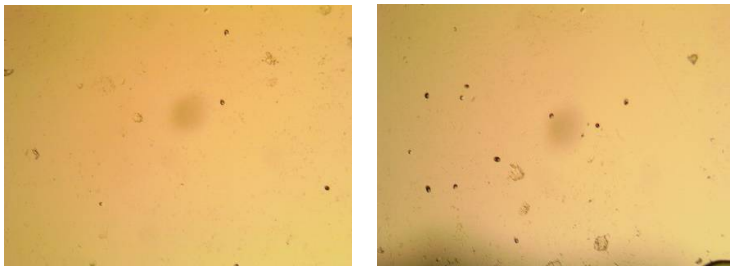
3.4.2 การตรวจวัดปริมาณรังสีรวมในแต่ละฤดูกาลด้วยเม็ดผลึกวัดรังสี Optically Stimulated Luminescence Dosimeter (OSLD)

สำหรับการตรวจวัดรังสีด้วย OSLD ซึ่งเป็นผลึกสารประกอบ Al_2O_3 (carbondoped aluminum oxide) ผลึกมีคุณสมบัติที่เมื่อได้รับ พลังงานจากรังสีแล้วจะสะสมพลังงานเอาไว้โดยการเปลี่ยน ระดับพลังงานของอิเล็กตรอน เมื่อมีการกระตุ้นด้วยแสงสีน้ำ เงินความเข้มที่เหมาะสม ผลึกจะคายพลังงานที่ได้รับมาส่วนหนึ่งในรูปของแสงสีน้ำเงินเช่นกัน ปริมาณของแสงที่ปล่อย ออกมาจะแปรผันตามปริมาณรังสีที่ได้รับ เนื่องจากการคาย พลังงานในขบวนการกระตุ้นแต่ละครั้ง จะมีอิเล็กตรอนหลุด ออกมาเพียงบางส่วนเท่านั้น ทำให้สามารถทำการกระตุ้นได้ หลายครั้งจึงทำให้มีคุณสมบัติในการอ่านซ้ำได้

การวิเคราะห์โดยนำอุปกรณ์วัดปริมาณรังสี OSL ไปอ่านค่าปริมาณรังสีด้วยเครื่องอ่านผล MicroStar Reader จากนั้นนำค่าปริมาณ รังสีที่วัดได้ไปคำนวณค่าเฉลี่ยและคำนวณออกมาได้เป็นค่าปริมาณรังสี

3.4.3 การตรวจวัดระดับความเข้มข้นของก๊าซกัมมันตรังสีเรดอน ($^{222}_{86}Rn$) ด้วยเทคนิคการบันทึกรอยในรอยแข็ง (solid-state nuclear track detection)

1. หลังจากครบกำหนดเวลาการตรวจวัด นำแผ่น CR-39 ออกจาก RADUET pot
2. จากนั้นนำแผ่น CR-39 ไปทำการกัดรอยเป็นเวลา 6 ชั่วโมงในสารละลาย NaOH 6.25N ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสในห้องปฏิบัติการ
3. ล้างแผ่น CR-39 ด้วยน้ำกลั่น จากนั้นนำไปตากให้แห้ง
4. นำแผ่นฟิล์มไปส่องผ่านกล้องจุลทรรศน์แบบออปติคัลกำลังขยาย 100X เพื่อนับจำนวนรอยอนุภาคอัลฟาต่อ cm^2



ภาพที่ 3.14 รอยอนุภาคแอลฟา

โดยคำนวณปริมาณของก๊าซเรดอนจากสมการดังต่อไปนี้

$$N_L = X_{Rn}CF_{Rn1}T + X_{Tn}CF_{Rn1}T + B_L$$

$$N_H = X_{Rn}CF_{Rn2}T + X_{Tn}CF_{Rn2}T + B_H$$

โดย N_L และ N_H คือ จำนวนรอยบนแผ่นฟิล์มของฝั่ง low air-exchange rate และ high air exchange-rate ตามลำดับ

X_{Rn} และ X_{Tn} คือความเข้มข้นของเรดอนและโทรอนหน่วยเป็น Bq/m^3

CF_{Rn1} และ CF_{Tn1} คือ conversion factors ของ low air-exchange-rate ของเรดอนและ โทรอน มีหน่วยเป็น $cm^{-2}\ kBq^{-1}m^3h^{-1}$ (เป็นค่าที่ได้จากกราฟการปรับเทียบ)

CF_{Rn2} และ CF_{Tn2} คือ conversion factors ของ high air-exchange rate ของเรดอนและ โทรอน มีหน่วยเป็น $cm^{-2}\ kBq^{-1}m^3h^{-1}$ (เป็นค่าที่ได้จากกราฟการปรับเทียบ)

T คือ เวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูล (จำนวนชั่วโมงในการติดตั้งตัวเก็บข้อมูล)

B คือ background ของรอยบนแผ่นฟิล์ม

จะได้สมการคำนวณปริมาณของก๊าซเรดอน

$$X_{Rn} = \frac{(N_H - B_H)CF_{Tn1} - CF_{Tn2}(N_L - B_L)}{T(CF_{Rn2}CF_{Tn1} - CF_{Rn1}CF_{Tn2})}$$

จากนั้นแทนค่าในสมการเพื่อหาค่าความเข้มข้นของเรดอน

บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน

การตรวจวัดปริมาณรังสีแบ่งเป็นการศึกษาในช่วงฤดูกาลที่แตกต่างกันได้แก่ ฤดูหนาว, ฤดูร้อน และฤดูฝน โดยแบ่งเป็นอุปกรณ์การวัด 3 ชนิดได้แก่ 1) เครื่องสำรวจรังสี (Survey Meter), 2) อุปกรณ์วัดรังสีชนิด OSLD และ 3) อุปกรณ์ที่ใช้ติดตั้งแผ่น CR-39 ในการวัดปริมาณของเรดอน Rn-222

4.1 ผลการตรวจวัดปริมาณรังสี ณ บริเวณพื้นที่ภายในแหล่งขุดค้นไดโนเสาร์ภูน้อย อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

โดยกำหนดให้

Column 1 คือ เสาต้นที่ 1

Column 3 คือ เสาต้นที่ 3

Column 4 คือ เสาต้นที่ 4

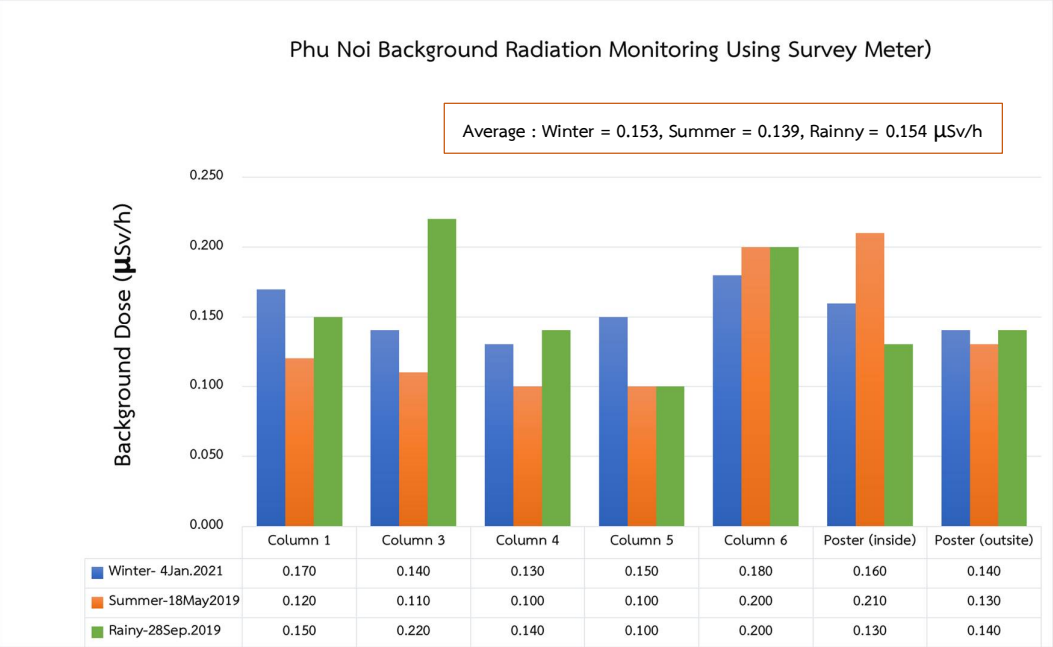
Column 5 คือ เสาต้นที่ 5

Column 5 คือ เสาต้นที่ 6

Poster (inside) คือ บริเวณโปสเตอร์ด้านในพิพิธภัณฑ์

Poster (outside) คือ บริเวณโปสเตอร์ด้านนอกพิพิธภัณฑ์

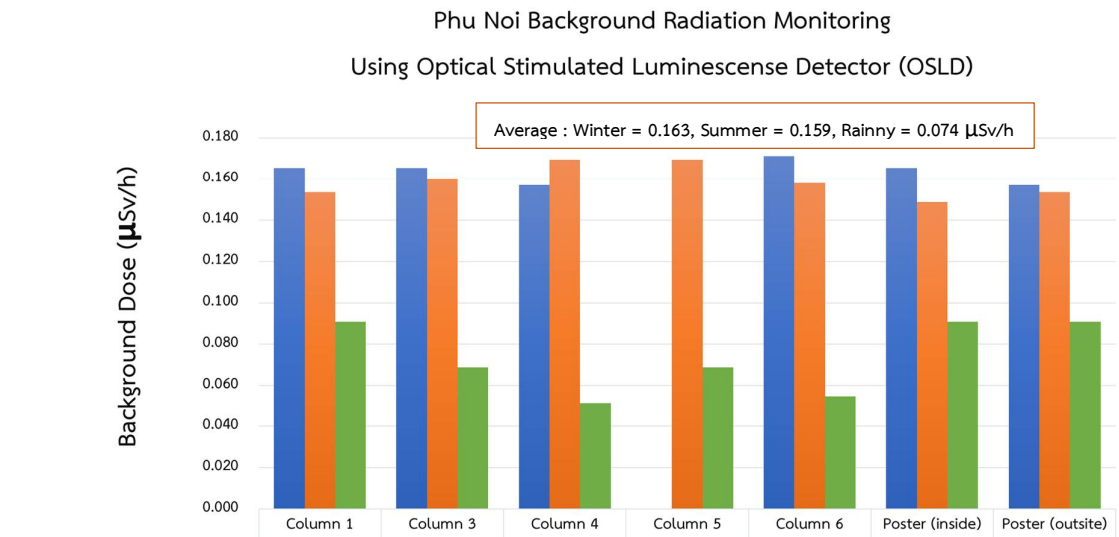
4.1.1 ผลการตรวจวัดปริมาณโดยรวมด้วยเครื่องสำรวจรังสี ณ บริเวณแหล่งขุดค้นไดโนเสาร์ภูน้อย



กราฟที่ 1 ผลการตรวจวัดรังสีโดยรวมด้วยเครื่องสำรวจรังสี (Survey Meter)

จากผลการตรวจวัดพบว่ารังสีแกมมาโดยรวมในพื้นที่ขุดค้นภูน้อย ทั้ง 3 ฤดู โดยใช้เครื่องสำรวจรังสี พบว่า ในช่วงฤดูหนาวพบว่ามีปริมาณรังสีจะอยู่ในช่วง 0.130 – 0.180 μSv/h, ในช่วงฤดูร้อนมีปริมาณรังสีอยู่ในช่วง 0.100 – 0.210 μSv/h และในช่วงฤดูฝนมีปริมาณรังสีอยู่ในช่วง 0.100-0.220 μSv/h เมื่อเรียงลำดับฤดูที่มีค่าเฉลี่ยปริมาณรังสีแกมมาสูงสุดที่ตรวจวัดได้ไปหาค่าต่ำสุดได้ดังนี้ ฤดูฝน > ฤดูร้อน > หนาว ตามลำดับ โดยมีค่าเท่ากับ 0.154 μSv/h, 0.153 μSv/h และ 0.139 μSv/h ตามลำดับ

4.1.2 ผลการการตรวจวัดปริมาณรังสีรวมในแต่ละฤดูกาลด้วยเม็ดผลึกวัดรังสี (OSLD) ณ บริเวณแหล่งขุดค้นไดโนเสาร์ภูน้อย

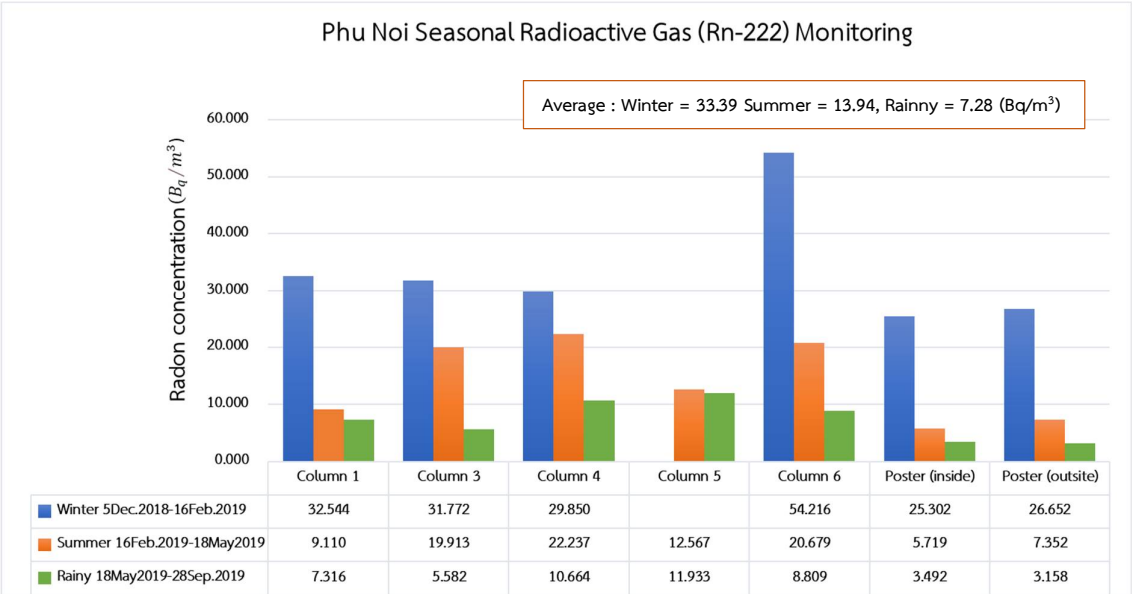


	Column 1	Column 3	Column 4	Column 5	Column 6	Poster (inside)	Poster (outsite)
Winter 5Dec.2018-16Feb.2019	0.166	0.166	0.157		0.171	0.166	0.157
Summer 16Feb.2019-18May2019	0.153	0.160	0.169	0.169	0.158	0.149	0.153
Rainy 18May2019-28Sep.2019	0.091	0.069	0.052	0.069	0.055	0.091	0.091

กราฟที่ 2 ผลการตรวจวัดปริมาณรังสีรวมในแต่ละฤดูกาลด้วย OSLD

จากผลการตรวจวัดปริมาณรังสีโดยรวมทั้ง 3 ฤดู ในพื้นที่ขุดค้นภูน้อย โดยการใช้อุปกรณ์ OSLD พบว่า ในช่วงฤดูหนาวมีปริมาณรังสีอยู่ในช่วง 0.157 – 0.166 μSv/h, ในช่วงฤดูร้อนมีปริมาณรังสีอยู่ในช่วง 0.153 – 0.169 μSv/h และในช่วงฤดูฝนมีปริมาณรังสีอยู่ในช่วง 0.052-0.091 μSv/h เมื่อเรียงลำดับฤดูที่มีค่าเฉลี่ยปริมาณรังสีสูงสุดที่ตรวจวัดได้ไปหาค่าต่ำสุดได้ดังนี้ ฤดูหนาว > ฤดูร้อน >ฤดูฝน ตามลำดับ โดยมีค่าเท่ากับ 0.163 μSv/h, 0.159 μSv/h และ 0.074 μSv/h ตามลำดับ

4.1.3 ผลการตรวจวัดระดับความเข้มข้นของก๊าซกัมมันตรังสีเรดอน ($^{222}_{86}Rn$) ด้วยเทคนิคการบันทึกรอยในรอยแข็ง (solid-state nuclear track detection) ณ บริเวณแหล่งขุดค้นไดโนเสาร์ภูน้อย



	Column 1	Column 3	Column 4	Column 5	Column 6	Poster (inside)	Poster (outsite)
Winter 5Dec.2018-16Feb.2019	32.544	31.772	29.850		54.216	25.302	26.652
Summer 16Feb.2019-18May2019	9.110	19.913	22.237	12.567	20.679	5.719	7.352
Rainy 18May2019-28Sep.2019	7.316	5.582	10.664	11.933	8.809	3.492	3.158

กราฟที่ 3 ผลตรวจวัดระดับความเข้มข้นของก๊าซกัมมันตรังสีเรดอน ($^{222}_{86}Rn$)

จากผลการตรวจวัดระดับความเข้มข้นของก๊าซกัมมันตรังสีเรดอน ($^{222}_{86}Rn$) ด้วยเทคนิคการบันทึกรอยในรอยแข็ง (solid-state nuclear track detection) ในพื้นที่ขุดค้นภูน้อย จากผลการตรวจวัดทั้ง 3 ฤดู โดยใช้แผ่นฟิล์มวัดรังสี CR-39 พบว่า ในช่วงฤดูหนาว มีปริมาณรังสีจะอยู่ในช่วง 25.302 – 32.544 Bq/m^3 ในช่วงฤดูร้อน มีปริมาณรังสีอยู่ในช่วง 5.719 –22.237 Bq/m^3 และในช่วง ฤดูฝน มีปริมาณรังสีอยู่ในช่วง 3.158-11.933 Bq/m^3 จากกราฟแสดงให้เห็นว่า เมื่อเรียงลำดับฤดูที่มีค่าระดับความเข้มข้นของก๊าซกัมมันตรังสีเรดอน ($^{222}_{86}Rn$) สูงสุดที่ตรวจวัดได้ไปหาค่าต่ำสุดได้ดังนี้ ฤดูหนาว > ฤดูร้อน > ฤดูฝน ตามลำดับ โดยมีค่าเท่ากับ 33.39 Bq/m^3, 13.94 Bq/m^{3}และ 7.28 Bq/m^{3}ตามลำดับ

4.2 ผลการตรวจวัดปริมาณรังสี ณ บริเวณแหล่งขุดค้นไดโนเสาร์ในอุทยานแห่งชาติภูเวียง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น

โดยกำหนดให้

Excavation 9 คือ หลุมขุดค้นที่ 9

Excavation 3 คือ หลุมขุดค้นที่ 3

National park office คือ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติ

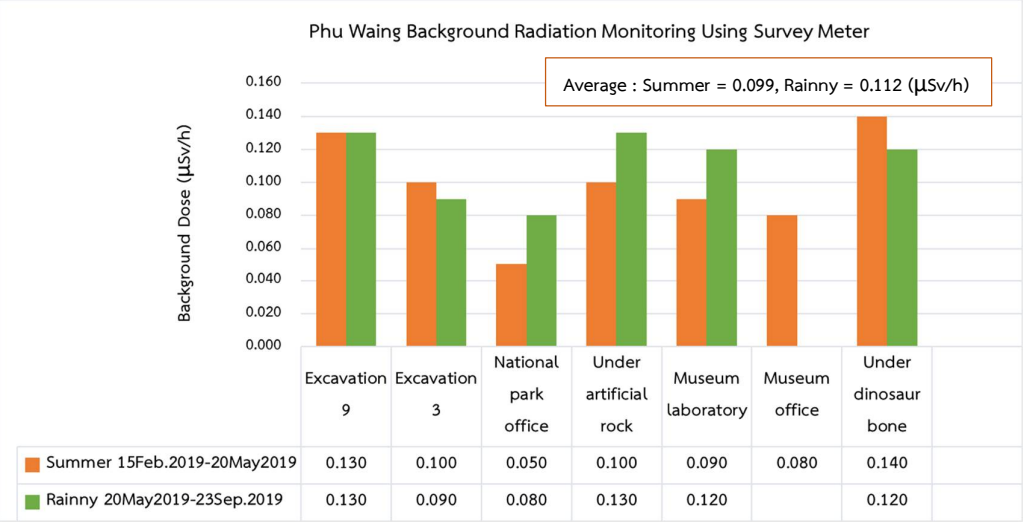
Under artificial rock คือ บริเวณด้านล่างของหินปลอมภายที่อยู่ภายในพิพิธภัณฑ์

Museum laboratory คือ ห้องปฏิบัติการพิพิธภัณฑ์

Museum office คือ สำนักงานพิพิธภัณฑ์

Under dinosaur bone คือ บริเวณที่ด้านล่างของกระดูกไดโนเสาร์

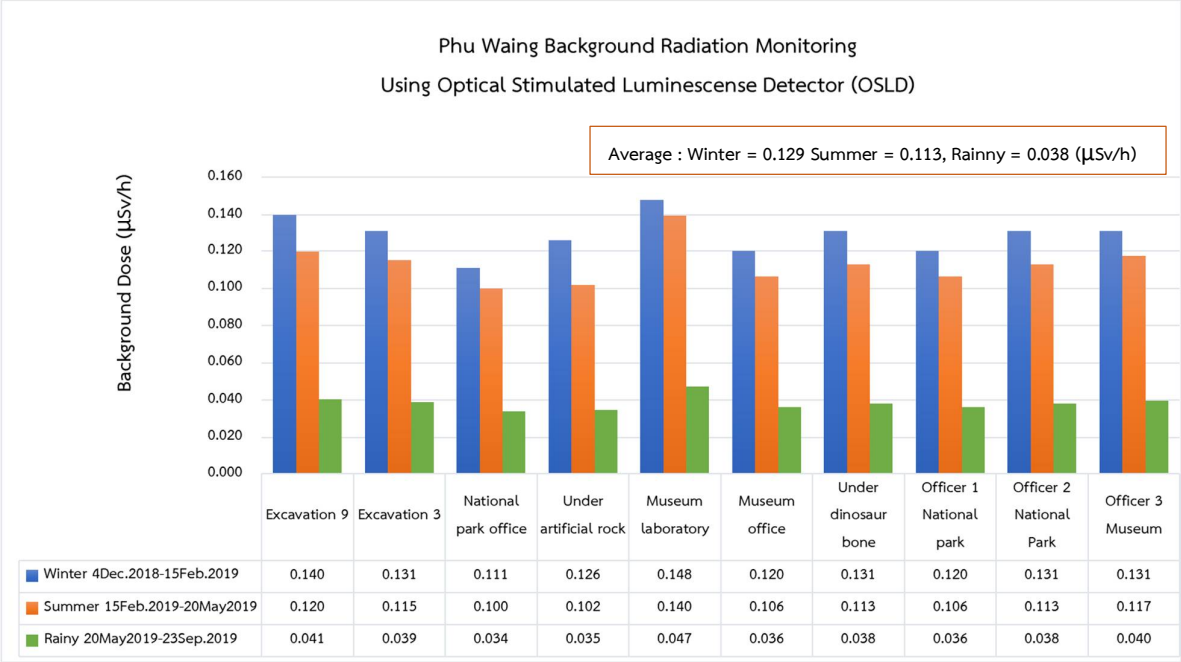
4.2.1 ผลการตรวจวัดปริมาณโดยรวมด้วยเครื่องสำรวจรังสี ณ บริเวณแหล่งขุดค้นไดโนเสาร์ในอุทยานแห่งชาติภูเวียง



กราฟที่ 4 ผลการตรวจวัดรังสีโดยรวมด้วยเครื่องสำรวจรังสี (Survey Meter)

จากผลการตรวจวัดรังสีแกมมาโดยรวมในพื้นที่ขุดค้นภูเวียงจากผลการตรวจวัดทั้ง 2 ฤดู ในพื้นที่ขุดค้นภูน้อย โดยใช้เครื่องสำรวจรังสี (เนื่องจากในฤดูหนาวใช้เครื่องสำรวจรังสีที่แตกต่างจึงไม่สามารถนำมาใช้ในการเปรียบเทียบกับฤดูร้อนและฝนได้) จากกราฟพบว่า ในช่วงฤดูร้อนมีปริมาณรังสีแกมมาอยู่ในช่วง 0.050 – 0.140 µSv/h และในช่วงฤดูฝน มีปริมาณรังสีอยู่ในช่วง 0.100 – 0.210 µSv/h โดยค่าเฉลี่ยในฤดูฝนมีค่าสูงกว่าฤดูร้อน ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.099 µSv/h และ 0.112 µSv/h ตามลำดับ

4.2.2 ผลการการตรวจวัดปริมาณรังสีรวมในแต่ละฤดูกาลด้วยเม็ดผลึกวัดรังสี (OSLD) ณ บริเวณแหล่งขุดค้นไดโนเสาร์ในอุทยานแห่งชาติภูเวียง

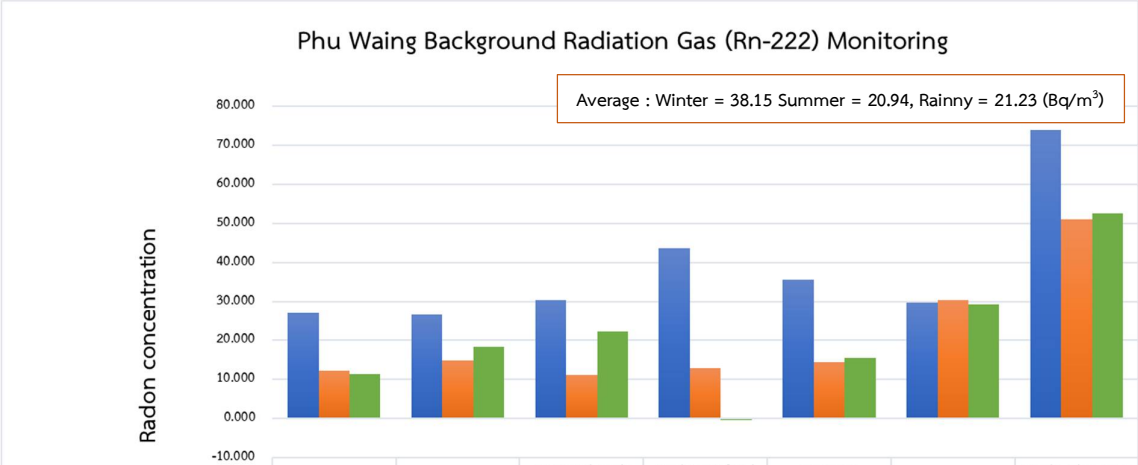


	Excavation 9	Excavation 3	National park office	Under artificial rock	Museum laboratory	Museum office	Under dinosaur bone	Officer 1 National park	Officer 2 National Park	Officer 3 Museum
Winter 4Dec.2018-15Feb.2019	0.140	0.131	0.111	0.126	0.148	0.120	0.131	0.120	0.131	0.131
Summer 15Feb.2019-20May2019	0.120	0.115	0.100	0.102	0.140	0.106	0.113	0.106	0.113	0.117
Rainy 20May2019-23Sep.2019	0.041	0.039	0.034	0.035	0.047	0.036	0.038	0.036	0.038	0.040

กราฟที่ 5 ผลการตรวจวัดปริมาณรังสีรวมในแต่ละฤดูกาลด้วย OSLD

จากผลการตรวจวัดทั้ง 3 ฤดู ในพื้นที่ขุดค้นภูเวียง โดยการใช้อุปกรณ์ OSLD พบว่า ในช่วงฤดูหนาวมีปริมาณรังสีจะอยู่ในช่วง 0.111 – 0.148 µSv/h, ในช่วงฤดูร้อนมีปริมาณรังสีอยู่ในช่วง 0.100– 0.140 µSv/h และในช่วงฤดูฝนมีปริมาณรังสีอยู่ในช่วง 0.034-0.047 µSv/h เมื่อเรียงลำดับฤดูที่มีค่าเฉลี่ยปริมาณรังสีสูงสุดที่ตรวจวัดได้ไปหาค่าต่ำสุดคือ ฤดูหนาว > ฤดูร้อน > ฤดูฝน ตามลำดับ โดยมีค่าเท่ากับ 0.129 µSv/h, 0.113 µSv/h และ 0.038 µSv/h ตามลำดับ

4.2.3 ผลการตรวจวัดระดับความเข้มข้นของก๊าซกัมมันตรังสีเรดอน ($^{222}_{86}Rn$) ด้วยเทคนิคการบันทึกรอยในรอยแข็ง (solid-state nuclear track detection)



	Excavation 9	Excavation 3	National park office	Under artificial rock	Museum laboratory	Museum office	Under dinosaur bone
Winter 4Dec.2018-15Feb.2019	26.908	26.488	30.546	43.612	35.766	29.722	74.012
Summer 15Feb.2019-20May2019	12.214	14.795	10.980	12.767	14.420	30.390	51.043
Rainy20May2019-23Sep.2019	11.355	18.337	22.073	-0.492	15.385	29.400	52.582

กราฟที่ 6 ผลตรวจวัดระดับความเข้มข้นของก๊าซกัมมันตรังสีเรดอน ($^{222}_{86}Rn$)

จากผลการตรวจวัดระดับความเข้มข้นของก๊าซกัมมันตรังสีเรดอน ($^{222}_{86}Rn$) ด้วยเทคนิคการบันทึกรอยในรอยแข็ง (solid-state nuclear track detection) ในพื้นที่ขุดค้นภูเวียง จากผลการตรวจวัดทั้ง 3 ฤดู โดยใช้แผ่นฟิล์มวัดรังสี CR-39 พบว่า ในช่วงฤดูหนาว มีปริมาณรังสีจะอยู่ในช่วง 26.908 –74.012 Bq/m^3 ในช่วงฤดูร้อน มีปริมาณรังสีอยู่ในช่วง 10.980-51.043 Bq/m^3 และในช่วงฤดูฝนมีปริมาณรังสีอยู่ในช่วง -0.492-52.582 Bq/m^3 จากกราฟแสดงให้เห็นว่า เมื่อเรียงลำดับฤดูที่มีค่าเฉลี่ยระดับความเข้มข้นของก๊าซกัมมันตรังสีเรดอน ($^{222}_{86}Rn$) สูงสุดที่ตรวจวัดได้ไปหาค่าต่ำสุดได้ดังนี้ ฤดูหนาว > ฤดูร้อน > ฤดูฝน โดยมีค่าเท่ากับ 38.15 Bq/m^3, 20.94 Bq/m^3 และ 21.23 Bq/m^{3}ตามลำดับ

4.3 การอภิปรายผล

จากการตรวจวัดปริมาณรังสีและก๊าซกัมมันตรังสีเพื่อประเมินระดับปริมาณรังสีในธรรมชาติและผลกระทบทางรังสีที่มีต่อสุขภาพของนักบรรพชีวินและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ขุดค้นไดโนเสาร์ที่มีค่าปริมาณรังสีพื้นหลังสูง จากข้อมูลโดยองค์การสากลในการป้องกันอันตรายจากรังสี (IAEA's Safety Standards Radiation Projection of the Public: ICPR) ได้กำหนดระดับ threshold level สำหรับการรับรังสีตลอดทั่วร่างก่าย (whole-body dose equivalent limit) ในช่วงระหว่าง 0.0114-0.114 μSv/h หรือ ในช่วงระหว่าง 0.1-1 mSv/y ซึ่งหากเกินกว่านี้อาจเสี่ยงต่อการได้รับปริมาณรังสีสะสมที่ก่อให้เกิดอันตราย [3] และสำหรับก๊าซกัมมันตรังสีนั้น องค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ US EPA ได้กำหนดระดับเรดอนโดยเฉลี่ยไว้ที่ 148 Bq m^{-3} [16] ทั้งในพื้นที่ขุดและห้องปฏิบัติการ หากเกินกว่า 148 Bq/m^3 สามารถประเมินในเบื้องต้นได้ว่าผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ดังกล่าวมีความเสี่ยงต่อการได้รับรังสีในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

4.3.1 การตรวจวัดปริมาณรังสีและก๊าซกัมมันตรังสี ณ บริเวณพื้นที่ภายในแหล่งขุดค้นไดโนเสาร์ภูน้อย อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

1) จากผลการตรวจวัดรังสีแกมมาโดยรวมในพื้นที่ขุดค้นภูน้อย ทั้ง 3 ฤดู โดยใช้เครื่องสำรวจรังสี (survey meter) จากการตรวจวัดพบว่า ในช่วงฤดูหนาวมีปริมาณรังสีจะอยู่ในช่วง 0.130 – 0.180 μSv/h, ในช่วงฤดูร้อนมีปริมาณรังสีอยู่ในช่วง 0.100 – 0.210 μSv/h และในช่วงฤดูฝนมีปริมาณรังสีอยู่ในช่วง 0.100-0.220 μSv/h เมื่อเรียงลำดับฤดูที่มีค่าเฉลี่ยปริมาณรังสีแกมมาสูงสุดที่ตรวจวัดได้ไปหาค่าต่ำสุดได้ดังนี้ ฤดูฝน > ฤดูหนาว > ร้อน ตามลำดับ โดยมีค่าเท่ากับ 0.153 μSv/h, 0.139 μSv/h และ 0.154 μSv/h ตามลำดับ จะเห็นได้ว่ารังสีแกมมาเฉลี่ยทั้ง 3 ฤดู ในพื้นที่ภูน้อยสูงกว่าระดับข้อเสนอแนะที่เสนอโดย ICPR กำหนดที่ 0.100 μSv/h ดังนั้นจึงสามารถประเมินในเบื้องต้นได้ว่านักบรรพชีวินและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ขุดค้นมีความเสี่ยงทางรังสีที่ทำให้เกิดอันตรายได้หากได้รับเป็นเวลานาน

2) จากการตรวจวัดปริมาณรังสีโดยรวมในแต่ละฤดูกาลด้วยเม็ดผลึกวัดรังสี (OSLD) ทั้ง 3 ฤดู ในพื้นที่ขุดค้นภูน้อย พบว่าในช่วงฤดูหนาวมีปริมาณรังสีอยู่ในช่วง 0.157 – 0.166 μSv/h, ในช่วงฤดูร้อนมีปริมาณรังสีอยู่ในช่วง 0.153 – 0.169 μSv/h และในช่วงฤดูฝนมีปริมาณรังสีอยู่ในช่วง 0.052-0.091 μSv/h เมื่อเรียงลำดับฤดูที่มีค่าเฉลี่ยปริมาณรังสีสูงสุดที่ตรวจวัดได้ไปหาค่าต่ำสุดได้ดังนี้ ฤดูหนาว > ฤดูร้อน >ฤดูฝน ตามลำดับ โดยมีค่าเท่ากับ 0.163 μSv/h, 0.159 μSv/h และ 0.074 μSv/h ตามลำดับ จะเห็นได้ว่าปริมาณรังสีเฉลี่ยโดยรวมในแต่ละฤดูกาลในพื้นที่ภูน้อยสูงกว่าระดับข้อเสนอแนะที่เสนอโดย ICPR กำหนดที่ 0.100 μSv/h จากดังกล่าวสามารถประเมินในเบื้องต้นได้ว่า นักบรรพชีวินและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ขุดค้น มีความเสี่ยงทางรังสีที่ทำให้เกิดอันตรายอันเป็นที่น่าวิตกได้ หากได้รับปริมาณรังสีเป็นเวลานาน

3) จากผลการตรวจวัดระดับความเข้มข้นของก๊าซกัมมันตรังสีเรดอน ($^{222}_{86}Rn$) ด้วยเทคนิคการบันทึกรอยในรอยแข็ง (solid-state nuclear track detection) ในพื้นที่ขุดค้นภูน้อย จากผลการตรวจวัดทั้ง 3 ฤดู โดยใช้แผ่นฟิล์มวัดรังสี CR-39 พบว่า ในช่วงฤดูหนาว มีปริมาณรังสีจะอยู่ในช่วง 25.302 – 32.544 Bq/m^3 ในช่วงฤดูร้อน มีปริมาณรังสีอยู่ในช่วง 5.719 –22.237 Bq/m^3 และในช่วง ฤดูฝน มีปริมาณรังสีอยู่ในช่วง 3.158-11.933 Bq/m^3 จากกราฟแสดงให้เห็นว่า เมื่อเรียงลำดับฤดูที่มีค่าระดับความเข้มข้นของก๊าซกัมมันตรังสีเรดอน ($^{222}_{86}Rn$) สูงสุดที่ตรวจวัดได้ไปหาค่าต่ำสุดได้ดังนี้ ฤดูหนาว > ฤดูร้อน > ฤดูฝน ตามลำดับ โดยมีค่าเท่ากับ 33.39 Bq/m^3, 13.94 Bq/m^{3}และ 7.28 Bq/m^3 ตามลำดับ จากค่าเฉลี่ยปริมาณรังสีดังกล่าวจะเห็นได้ว่าต่ำกว่าที่องค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ US EPA ได้กำหนด ซึ่งประเมินในเบื้องต้นได้ว่านักบรรพ์ชีวินและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ขุดค้น ไม่มีความเสี่ยงทางรังสีที่ทำให้เกิดโรคมะเร็ง

4.3.1 การตรวจวัดปริมาณรังสีและก๊าซกัมมันตรังสี ณ บริเวณแหล่งขุดค้นไดโนเสาร์ในอุทยานแห่งชาติภูเวียง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น

1) จากผลการตรวจวัดรังสีแกมมาโดยรวมในพื้นที่ขุดค้นภูจากผลการตรวจวัดทั้ง 2 ฤดู ในพื้นที่ขุดค้นภูน้อย โดยใช้เครื่องสำรวจรังสี (เนื่องจากในฤดูหนาวใช้เครื่องสำรวจรังสีที่แตกต่างจึงไม่สามารถนำมาใช้ในการเปรียบเทียบกับฤดูร้อนและฝนได้) จากกราฟพบว่า ในช่วงฤดูร้อนมีปริมาณรังสีแกมมาอยู่ในช่วง 0.050 – 0.140 μSv/h และในช่วงฤดูฝน มีปริมาณรังสีอยู่ในช่วง 0.100 – 0.210 μSv/h โดยค่าเฉลี่ยในฤดูฝนมีค่าสูงกว่าฤดูร้อน ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.099 μSv/h และ 0.112 μSv/h ตามลำดับ จะเห็นได้ว่าในพื้นที่แหล่งขุดค้นไดโนเสาร์ภูเวียงมีค่าปริมาณรังสีแกมมาเฉลี่ยสูงกว่าระดับข้อเสนอแนะที่เสนอโดย ICPR กำหนดที่ 0.100 μSv/h ซึ่งถือว่ามีความเสี่ยงทางรังสีที่อาจทำให้ได้รับอันตรายได้ ถ้าหากได้ปริมาณรังสีเป็นเวลานาน

2) จากผลการการตรวจวัดปริมาณรังสีรวมทั้ง 3 ฤดู ด้วยเม็ดผลึกวัดรังสี (OSLD) พบว่า ในช่วงฤดูหนาวมีปริมาณรังสีจะอยู่ในช่วง 0.111 – 0.148 μSv/h, ในช่วงฤดูร้อนมีปริมาณรังสีอยู่ในช่วง 0.100 – 0.140 μSv/h และในช่วงฤดูฝนมีปริมาณรังสีอยู่ในช่วง 0.034 - 0.047 μSv/h เมื่อเรียงลำดับฤดูที่มีค่าเฉลี่ยปริมาณรังสีสูงสุดที่ตรวจวัดได้ไปหาค่าต่ำสุดคือ ฤดูหนาว > ฤดูร้อน > ฤดูฝน ตามลำดับ โดยมีค่าเท่ากับ 0.129 μSv/h, 0.113 μSv/h และ 0.038 μSv/h ตามลำดับ จะเห็นได้ว่าในพื้นที่แหล่งขุดค้นไดโนเสาร์ภูเวียงมีปริมาณรังสีรวมเฉลี่ยสูงกว่าระดับข้อเสนอแนะที่เสนอโดย ICPR กำหนดที่ 0.100 μSv/h ซึ่งถือว่ามีความเสี่ยงทางรังสีที่อาจทำให้ได้รับอันตรายได้ ถ้าหากได้ปริมาณรังสีเป็นเวลานาน

3) จากผลการตรวจวัดระดับความเข้มข้นของก๊าซกัมมันตรังสีเรดอน ($^{222}_{86}Rn$) และ ด้วยเทคนิคการบันทึกรอยในรอยแข็ง (solid-state nuclear track detection) ในพื้นที่ขุดค้นภูน้อย จากผลการตรวจวัดทั้ง 3 ฤดู โดยใช้แผ่นฟิล์มวัดรังสี CR-39 พบว่า ในช่วงฤดูหนาว มีปริมาณรังสีจะอยู่ในช่วง 26.908 –74.012 Bq/m^3 ในช่วงฤดูร้อน มีปริมาณรังสีอยู่ในช่วง 10.980-51.043 Bq/m^3 และในช่วงฤดูฝนมีปริมาณรังสีอยู่

ในช่วง -0.492-52.582 Bq/m^3 จากกราฟแสดงให้เห็นว่า เมื่อเรียงลำดับฤดูที่มีค่าเฉลี่ยระดับความเข้มข้นของก๊าซกัมมันตรังสีเรดอน ($^{222}_{86}Rn$) สูงสุดที่ตรวจวัดได้ไปหาค่าต่ำสุดได้ดังนี้ ฤดูหนาว > ฤดูร้อน > ฤดูฝน โดยมีค่าเท่ากับ 38.15 Bq/m^3, 20.94 Bq/m^3 และ 21.23 Bq/m^{3}ตามลำดับ จากปริมาณรังสีดังกล่าวจะเห็นได้ว่าต่ำกว่าที่องค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ US EPA ได้กำหนด ซึ่งประเมินในเบื้องต้นได้ว่านักบรรพ์ชีวินและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ขุดค้น ไม่มีความเสี่ยงทางรังสีที่ทำให้เกิดโรคมะเร็ง แต่อย่างไรก็ตามค่าเฉลี่ยระดับความเข้มข้นของก๊าซกัมมันตรังสีเรดอน ($^{222}_{86}Rn$) ที่ตรวจวัดได้สูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลกที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 40 Bq/m^3 โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่พบว่ามีค่าความเข้มข้นของก๊าซกัมมันตรังสีเรดอน ได้แก่ บริเวณด้านล่างของหินปลอมภายที่อยู่ภายในพิพิธภัณฑ์ ซึ่งมีค่าถึง 43.612 Bq/m^3 ในฤดูหนาว และบริเวณที่ด้านล่างของกระดูกไดโนเสาร์ที่มีค่าสูงทั้ง 3 ฤดู โดยในฤดูหนาว, ฤดูร้อน, และฤดูฝน พบว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลกได้แก่ 74.012, 51.043 และ 52.582 Bq/m^3 ตามลำดับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ซากดึกดำบรรพ์มีการปลดปล่อยก๊าซกัมมันตรังสีที่มีปริมาณสูง ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ควรกำหนดเวลาปฏิบัติงาน และทำการปรับปรุงระบบระบายอากาศเพื่อช่วยลดปริมาณก๊าซกัมมันตภาพรังสีเรดอน ($^{222}_{86}Rn$)

ตารางที่ 12 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณรังสีและก๊าซกัมมันตรังสีเรดอน ($^{222}_{86}$Rn) ในพื้นที่แหล่งขุดค้นไดโนเสาร์ภูน้อยและภูเวียงในช่วงฤดูหนาว ฤดูร้อนและช่วงฤดูฝน

แหล่งขุดค้น	ฤดู	Survey meter (μSv/hour)	Survey meter (mSv/year)	OSLD (μSv/hour)	OSLD (mSv/year)	CR-39 (Bq/m^3)
ภูน้อย	ฤดูหนาว	0.130 – 0.180	1.14 - 1.58	0.157 - 0.166	1.38 - 1.46	25.30 - 35.54
	ฤดูร้อน	0.100 - 0.210	0.88 - 1.84	0.153 - 0.169	1.34 - 1.48	5.72 -22.24
	ฤดูฝน	0.100 - 0.220	0.88 - 1.93	0.052 - 0.091	0.46 - 0.80	3.16 - 11.93
ภูเวียง	ฤดูหนาว	ไม่มีการวัด	ไม่มีการวัด	0.157 - 0.166	1.38 - 1.46	26.91 - 74.01
	ฤดูร้อน	0.050 - 0.140	0.44 - 1.23	0.111 - 0.148	0.97 - 1.29	10.98 - 51.04
	ฤดูฝน	0.100 - 0.210	0.88 - 1.84	0.034 - 0.047	0.29 - 0.41	(-0.492)-52.58

บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย

5.1 สรุปผลการวิจัย

ในงานวิจัยนี้ได้เก็บรวมรวมข้อมูลเพื่อประเมินระดับปริมาณรังสีในธรรมชาติและผลกระทบทางรังสีที่มีต่อสุขภาพของนักบรรพชีวินและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ขุดค้นไดโนเสาร์ที่มีค่าปริมาณรังสีพื้นหลังสูง บริเวณแหล่งขุดค้นซากดึกดำบรรพ์ในบริเวณที่ราบสูงโคราชได้แก่ 1) บริเวณแหล่งขุดค้นไดโนเสาร์ภูน้อย อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ และ 2) บริเวณแหล่งขุดค้นไดโนเสาร์ในอุทยานแห่งชาติภูเวียง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น จากการศึกษาสรุปได้ว่านักบรรพชีวินและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ขุดค้นไดโนเสาร์ทั้งสองแหล่งมีความเสี่ยงทางรังสีที่อาจทำให้เกิดอันตรายได้หากได้รับในระยะยาวแสดงผลการตรวจวัดได้ดังตารางที่ 12 เนื่องจากปริมาณรังสีรวมเฉลี่ยสูงกว่าระดับข้อเสนอแนะที่เสนอโดย ICPR กำหนดที่ 0.114 μSv/h ซึ่งถือว่ามีความเสี่ยงทางรังสีที่อาจทำให้ได้รับอันตรายได้ ถ้าหากได้ปริมาณรังสีเป็นเวลานาน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณแหล่งขุดค้นไดโนเสาร์ในอุทยานแห่งชาติภูเวียง เนื่องจากพบว่ามีค่าความเข้มข้นของก๊าซกัมมันตรังสีเรดอน พบว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยของทั่วโลกที่กำหนดไว้ 40 Bq/m^3 ได้แก่ 74.012 Bq/m^3 (ฤดูหนาว), 51.043 Bq/m^3 (ฤดูร้อน) และ 52.582 Bq/m^3 (ฤดูฝน) ในบริเวณด้านล่างของกระดูกไดโนเสาร์ ทั้งนี้ยังมีบริเวณด้านล่างของหินปลอมภายที่อยู่ภายในพิพิธภัณฑ์ ซึ่งมีค่าถึง 43.612 Bq/m^3 ในฤดูหนาว ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ซากดึกดำบรรพ์มีการปลดปล่อยก๊าซกัมมันตรังสีที่มีปริมาณสูง นอกจากนี้พบว่าค่าเฉลี่ยของก๊าซกัมมันตรังสีเรดอน ในฤดูหนาว สูงกว่าในฤดูอื่น ๆ จากการศึกษาพบว่า ในฤดูหนาวจะมีการก๊าซกัมมันตรังสีเรดอนเพิ่มขึ้นเนื่องจาก ถ้ามีบริเวณใดที่ร้อนในฤดูหนาว อากาศที่ร้อนจะลอยตัวขึ้นเพราะมีความหนาแน่นน้อยลงเมื่ออากาศร้อน โดยอากาศร้อนจะไหลผ่านทางด้านบน และต้องดึงอากาศเข้าไปมากขึ้นเพื่อให้มีความดันเท่ากัน ซึ่งอากาศอาจมาจากดินหรือบริเวณอื่น ๆ ที่มีก๊าซกัมมันตภาพรังสีปะปนอยู่ จึงทำให้ก๊าซเรดอนสามารถมาพร้อมกับอากาศจึงทำให้ก๊าซเรดอนมีการเพิ่มขึ้นในฤดูหนาว นอกจากนี้ยังมีปัจจัยทางธรณีวิทยาที่ส่งผลต่อการสะสมของแร่กัมมันตรังสีในซากดึกดำบรรพ์ ได้แก่ ความเข้มข้นของแร่กัมมันตรังสีในพื้นที่บริเวณนั้น ระยะที่เวลาที่ซากดึกดำบรรพ์ถูกฝังในพื้นที่ ความหนาของซากดึกดำบรรพ์ ชนิดของซากดึกดำบรรพ์ รวมถึงความพรุนของโครงสร้างของซากดึกดำบรรพ์ที่มีผลต่อการแทนที่โครงสร้างอินทรีย์ด้วยผลึกอนินทรีย์ของแร่กัมมันตรังสี

ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ควรกำหนดมาตรการในการปฏิบัติงาน เช่น การกำหนดตารางและระยะเวลาการทำงานเพื่อลดปริมาณการได้รับรังสี และทำการปรับปรุงระบบระบายอากาศเพื่อช่วยลดปริมาณก๊าซกัมมันตภาพรังสีเรดอน ($^{222}_{86}Rn$) และควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันขณะปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการสูดเอาก๊าซกัมมันตรังสีเข้าสู่ร่างกายเป็นต้น

5.2 ข้อเสนอแนะ

1. ควรใช้เครื่องมือที่มีความแม่นยำในการตรวจวัดเพื่อหาปริมาณความเข้มข้นของก๊าซเรดอน เนื่องจากก๊าซเรดอนไม่สามารถวัด หรือรับรู้ได้ด้วย ประสาทสัมผัสใด ๆ ของมนุษย์อีกทั้งยังเกิดปฏิกิริยาทางเคมี กับสารใด ๆ ได้ค่อนข้างยาก ฉะนั้นการตรวจวัดเพื่อหาปริมาณความเข้มข้นของก๊าซเรดอนจึงเป็นวิธีเดียว

2. ควรคำนึงถึงตำแหน่งในการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณเรดอน ซึ่งอาจส่งผลต่อความคลาดเคลื่อนของผลจากการตรวจวัด ยกตัวอย่างเช่น ควรติดตั้งห่างจากช่องท่อระบายอากาศประตู หน้าต่าง เครื่องปรับอากาศและปล่องไฟ ไม่ควรติดตั้งใกล้กับห้องน้ำ ห้องครัว บริเวณ ชื้นแฉะ เพราะความชื้นจะมีผลต่อการตรวจวัดก๊าซเรดอน

ภาคผนวก

ตารางที่ 12 แสดงปริมาณของก๊าซกัมมันตรังสีเรดอนและโทรอน ในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ บริเวณแหล่งขุดค้นไดโนเสาร์ภูน้อย

	Phu Noi	1st		2nd		3rd	
		5Dec18-16Feb19		16Feb19-18May19		18May19-28Sep19	
Site		XRn	XTn	XRn	XTn	XRn	XTn
Area1	Column 1	32.54	-10.76	9.11	-0.93	7.32	-1.75
Excavation	Column 3	31.77	-13.87	19.91	2.59	5.58	1.81
	Column 4	29.85	-14.60	22.24	-3.17	10.66	-2.26
	Column 5			12.57	4.11	11.93	-5.26
	Column 6	54.22	-31.71	20.68	9.24	8.81	-0.40
Area 2	Poster (inside)	25.30	-7.79	5.72	2.60	3.49	-0.12
Exhibition	Poster (outsite)	26.65	-6.04	7.35	-1.80	3.16	1.57

ตารางที่ 13 แสดงปริมาณของก๊าซกัมมันตรังสีเรดอนและโทรอน ในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ บริเวณแหล่งขุดค้นไดโนเสาร์ในอุทยานแห่งชาติภูเวียง

	Phu Wiang	1st		2nd		3rd	
		4Dec18-15Feb19		15Feb19-20May19		20May19-23Sep19	
Site		XRn	XTn	XRn	XTn	XRn	XTn
Excavation	Excavation 9	26.91	10.16	12.214	13.081	11.355	7.171
	Excavation 3	26.49	2.92	14.795	1.084	18.337	2.19
	National park office	30.55	-7.35	10.98	10.113	22.073	-4.694
	Under artificial rock	43.61	-11.23	12.767	111.861	-0.492	-0.009
Museum	Museum laboratory	35.77	-5.52	14.42	-1.867	15.385	2.134
	Museum office	29.72	7.46	30.39	5.396	29.4	25.311
	Under dinosaur bone	74.01	4.51	51.043	3.112	52.582	4.887

เอกสารอ้างอิง

[1] C.T. Williams and C.A. Marlow, Uranium and thorium distributions in fossil bones from Olduvai Gorge, Tanzania and Kanam, Kenya. J. Archaeol. Sci. 1987; 14(3) pp. 297 – 309.

[2] D.R. Shawe, R. J. Hite and B. Inthuputi, Potential for sandstone-type uranium deposits in Jurassic rocks, Khorat plateau, Thailand. Econ. Geol. 1975; 70(3) pp. 538–541.

[3] International Atomic Energy Agency. Radiation protection of the public and the environment. IAEA Safety Standards Series No. GSG-8, IAEA, Vienna, 2018.

[4] "Radioactivity and Risk", University of Michigan, August 1996.

[5] Raghad S. Mohammed, Rasha S. Ahmed, Ahmed Ibrahim Jawad, Huda abdulameer abboodBaghdad Science Journal Measurement of the Radon Concentration and Annual Effective Dose in Malva sylvestris (Khabbaz) Plant Used in Traditional Medicine and Food. 2020, 17(1):112-115

[6] S. Charalambous and C. Papastefanou, On the radioactivity of fissil bones. Nucl. Instrum. Methods 1977; 142(3) pp. 581 – 588.

[7] S. Covington. Hagerman Fossil Beds National Monument geologic resources evaluation scoping meeting summary. Geological Resource Divison, Lakewood, CO: National Park Service, 2004.

[8] S. Inazumi & J.H. Meyer. Report on IUREP Orientation Phase Mission to Thailand. International Atomic Energy Agency, 1981.

[9] World Health Organization (WHO) handbook on indoor radon: a public health perspective. 2009.

[10] Z. Jaworowski and J. Pensko, Unusually radioactive fossil bones from Mongolia. Nature 1967; 214 pp. 161–163

[11] กรมทรัพยาธรณี.//**พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น**.//สืบค้นเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2565,/จาก/ http://www.dmr.go.th/main.php?filename=museum3

[12] **การสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี**.//สืบค้นเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2565,/จาก/ https://kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2553/2067/7/292719_ch2.pdf

[13] ทรูปลูกปัญญา.//**ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี.**//สืบค้นเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2565,/จาก/ https://www.trueplookpanya.com/learning/detail/33821

[14] บทความสมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย.//**กัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อม.**//สืบค้นเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2565,/จาก/ http://www.world-nuclear.org/information-library/safety-and-security/radiation-and-health/nuclear-radiation-and-health-effects.asp

[15] มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.// **ธาตุกัมมันตรังสีในธรรมชาติ.**//สืบค้นเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2565,/จาก/ https://archive.lib.cmu.ac.th/full/T/2535/tphys1035ss_ch2.pdf

[16] **เรดอนภายในบ้าน.**//สืบค้นเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2565,/จาก/ http://nkc.tint.or.th

[17] วิฆเนศ ทรงธรรม และเบญจา เสกธีระ (2549).// **ไดโนเสาร์ภูเวียง**

[18] สุรศักดิ์ พงศ์พันธุ์สุข.//**ปริมาณรับรังสี**.//สืบค้นเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2565,/จาก/ http://nkc.tint.or.th/nkc55/content55/nstkc55-086.html

[19] ศิรินันท์ หนูเพชร, ปนัสดา อวิคุณประเสริฐ, วิทิต ผึ่งกัน.//**การศึกษาสมบัติการตอบสนองต่อรังสีของอุปกรณ์วัดปริมาณรังสี โอเอสแอลชนิด InLight®** ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาขอนแก่น. Thai J Rad Tech 2018;43(1): 36-43

[20] สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๘ / เรื่องที่ ๗ รังสี / **หน่วยของรังสี** (Radiation units)

[21] อุทยานธรณี ประเทศไทย.//**หลุมขุดค้นไดเสาร์ภูเวียง** (Dinosaur excavation sites at Phu Wiang).//สืบค้นเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2565,/จาก/ http://www.dmr.go.th/ThailandGeopark

[22] อิทธิพล บุญศรี. (2564).//**การตรวจวัดปริมาณกัมมันตรังสีในซากดึกดำบรรพ์**. โครงงานวิจัยวิทยาศาสตร์บัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น